



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

27



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME

27.

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

André Frank (Química)

Bruno Barbagallo (Física)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Daniel Rodrigues Pinto (Física)

Edmar Henrique Pelaquini (Biologia)

Juliana Bonora (Biologia)

Mônica Huguenin de Araujo Faria (Química)

Reginaldo Tadeu dos Santos (Física)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Rodrigo dos Santos Rosa (Biologia)

Thaíara Magro Pereira (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01326-010
Tel. 0800 729 3232 – Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970
www.ftdse.com.br
relacionamento@ftdse.com.br

Produção gráfica

FTD
EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

O nascimento da genética molecular | 5

FÍSICA

O campo elétrico | 20

QUÍMICA

Compostos nitrogenados e outras funções orgânicas | 33

3. (UFF-RJ) Um geneticista, adotando o mesmo critério utilizado para a montagem de cariótipo da espécie humana, montou o cariótipo de certa espécie animal desconhecida, conseguindo formar dez pares de cromossomos, restando, além desses, dois cromossomos de tamanhos distintos. Considere o padrão de determinação de sexo, nessa espécie desconhecida, igual ao do humano e determine:

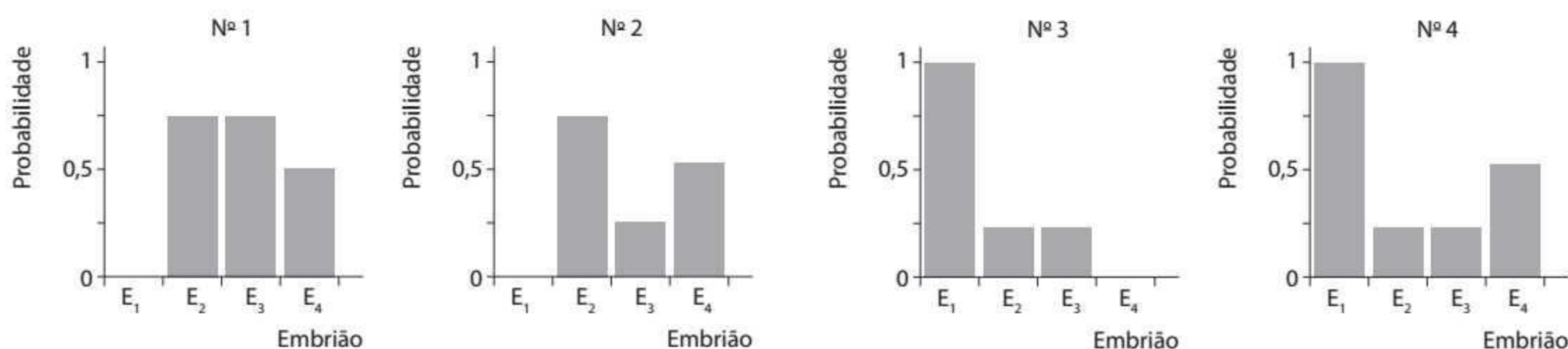
a) quantos cromossomos existem, respectivamente, nos óvulos, nos espermatozoides e nas células musculares dessa espécie animal;

b) o sexo a que pertence o animal da espécie em questão, justificando sua resposta.

4. (UERJ) Em uma experiência de fecundação *in vitro*, 4 óvulos humanos, quando incubados com 4 suspensões de espermatozoides, todos igualmente viáveis, geraram 4 embriões, de acordo com a tabela a seguir.

ÓVULO	EMBRIÃO FORMADO	Nº TOTAL DE ESPERMATOZOIDES	Nº DE ESPERMATOZOIDES PORTANDO CROMOSSOMA X
1	E ₁	500 000	500 000
2	E ₂	100 000	25 000
3	E ₃	400 000	100 000
4	E ₄	250 000	125 000

Observe os gráficos:



Considerando a experiência descrita, o gráfico que indica as probabilidades de os 4 embriões serem do sexo masculino é o de número:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

- 5. (Vunesp-SP)** Em geral, os cromossomos sexuais nos mamíferos são iguais nas fêmeas e diferentes nos machos. Nestes, o cromossomo do tipo **Y** possui genes, tamanho e morfologia diferentes daqueles do cromossomo do tipo **X**. Nas aves, ocorre o contrário. A fêmea apresenta cromossomos sexuais diferentes; nesse caso, chamados de tipo **Z**, o maior, e de tipo **W**, o menor. As figuras A e B representam, respectivamente, os cromossomos de um homem e de um macho de arara-azul. Em A são representados, no destaque, os cromossomos sexuais de uma mulher (**XX**) e, em B, no destaque, os cromossomos sexuais de uma arara-azul fêmea (**ZW**).

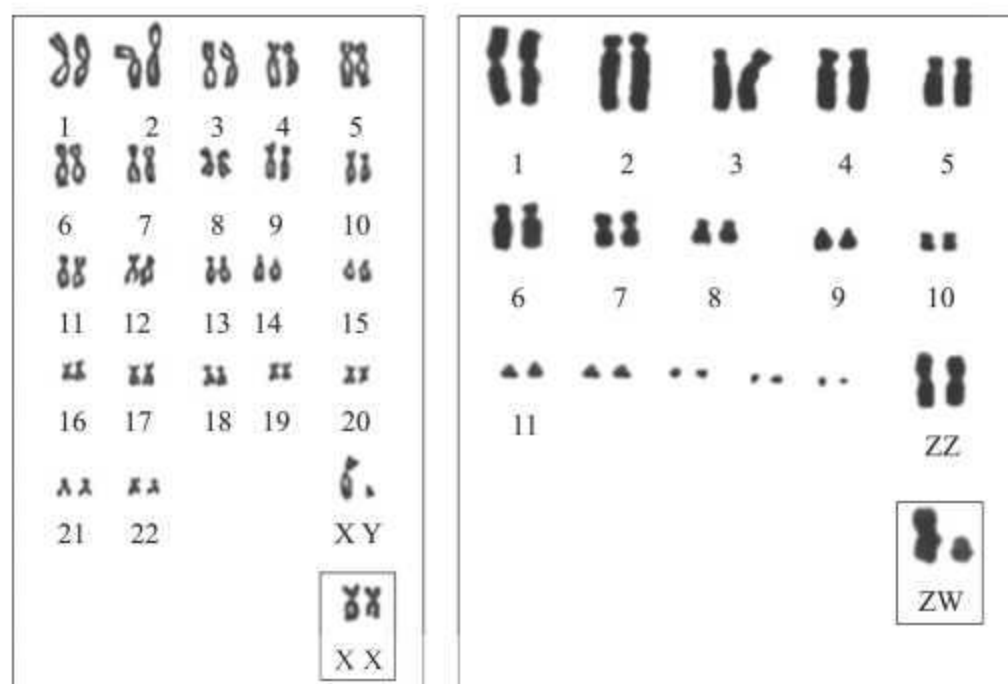
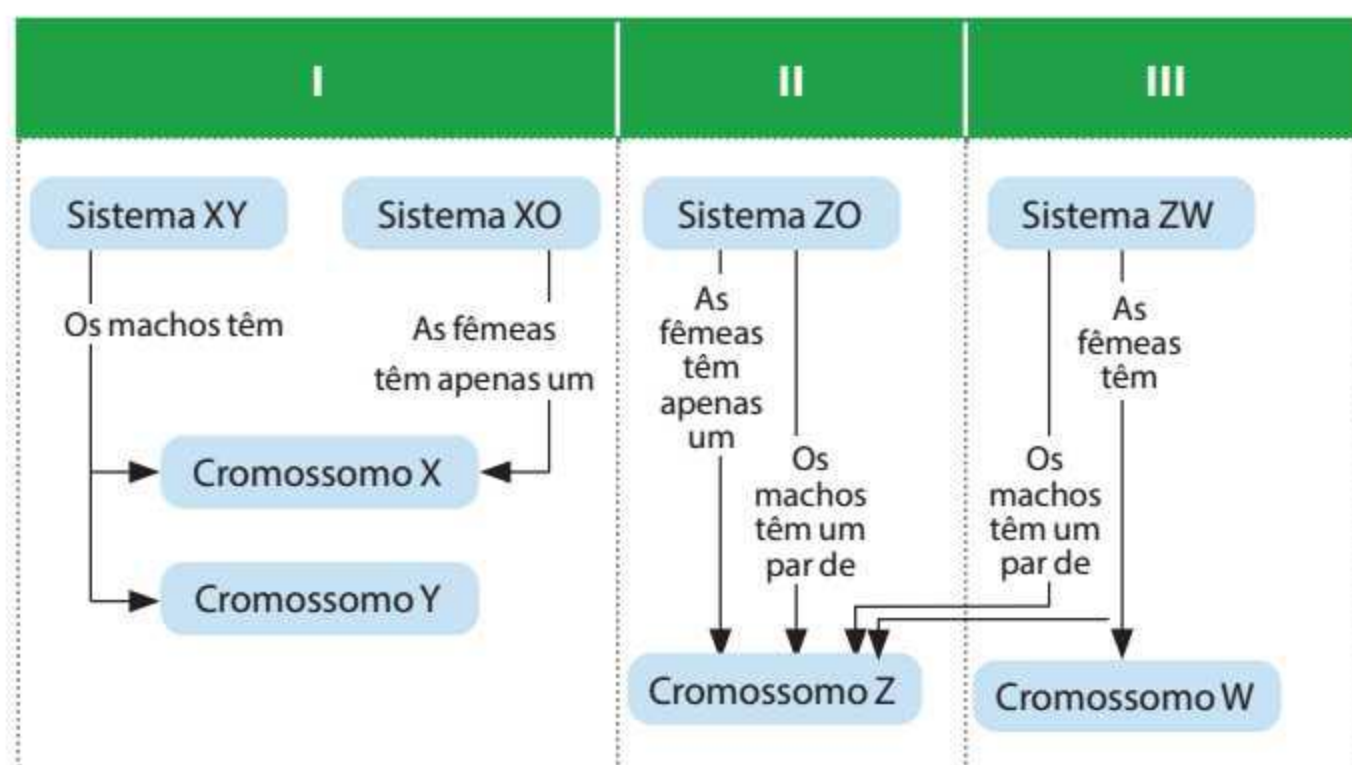


Figura A

Figura B

Considerando tais informações, é correto afirmar que:

- tanto em aves quanto em mamíferos, o conjunto de espermatozoides carregará sempre um cromossomo sexual de um mesmo tipo.
 - tanto em aves quanto em mamíferos, o conjunto de óvulos carregará sempre um cromossomo sexual de um mesmo tipo.
 - na gametogênese de fêmeas de aves, após a metáfase I, as duas células resultantes da divisão anterior apresentarão cromossomos sexuais de mesmo tipo.
 - na gametogênese de machos de mamíferos, após a metáfase II, as duas células resultantes da divisão anterior apresentarão cromossomos sexuais de mesmo tipo.
 - tanto na prole de aves quanto na de mamíferos, o zigoto que herdar o menor cromossomo sexual será do sexo masculino.
- 6. (UFU-MG)** O diagrama abaixo está dividido em 3 segmentos (I, II e III), os quais contêm conceitos relacionados aos diferentes sistemas de determinação do sexo.



Adaptado de: AMABIS, J. M. e MARTHO, G. R. *Conceitos de Biologia*. São Paulo: Moderna, 2001.

Com relação a esses segmentos, pode-se afirmar que:

- I e III estão corretos.
- I e II estão corretos.
- I e III estão corretos.
- Apenas I está correto.

7. (UPE-PE) A determinação do sexo nos seres vivos está condicionada a diversos sistemas que envolvem processos e mecanismos distintos, importantes para a perpetuação e manutenção das espécies. Na maioria dos casos, é determinado por mecanismos genéticos, que caracterizam os sexos opostos. Em alguns grupos de organismos, um par de cromossomos sexuais é diferenciado no cariótipo de indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino; em outros, não há diferenças morfológicas entre os cromossomos, embora alguns deles contenham os genes que definem os sexos. Em relação aos sistemas de determinação do sexo, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na maioria das espécies, indivíduos sem cromossomo "X" ou "Z" não conseguem sobreviver por possuírem grande quantidade de genes envolvidos em diversas características, enquanto o cromossomo "Y" ou "W" não afeta a sobrevivência por apresentar pouquíssimos genes.
- II. Nas espécies dioicas, tais como a maioria dos vertebrados e das plantas com flores, a determinação do sexo por intermédio do sistema XY ocorre no momento da fecundação e depende da ação de genes específicos, que atuam no desenvolvimento do novo organismo, tornando-o macho ou fêmea.
- III. No sistema de determinação sexual XY, as fêmeas são capazes de originar apenas um tipo de gameta, com metade dos cromossomos e um autossomo sempre X. Já o macho é heterogamético, produzindo gametas com autossomo X ou autossomo Y.
- IV. No sistema de determinação XO, as fêmeas são homogaméticas por possuírem cromossomos homólogos (XX), originando apenas um tipo de gameta, e os machos são heterogaméticos por possuírem cromossomos homólogos (XO), originando dois tipos de gametas.
- V. No sistema de herança sexual ZW de algumas espécies de répteis e aves, a heterogamia é mostrada pelas fêmeas, por apresentar cromossomos sexuais (ZW), enquanto a homogamia é mostrada pelo macho (ZZ), assim é a fêmea que determina o sexo da prole.

Estão **corretas**, apenas,

- a) I, II, IV e V.
- b) I, II, III e V.
- c) I, II e V.
- d) I, II, III e IV.
- e) I, II e III.

8. (UECE) Numere a coluna B de acordo com a coluna A associando cada tipo de organismo ao seu sistema de determinação do sexo.

COLUNA A	COLUNA B
1. Aves	() XO
2. Abelhas Melíferas	() XY
3. Gafanhoto	() ZW
4. Homem	() HAPLODIPLOIDE

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

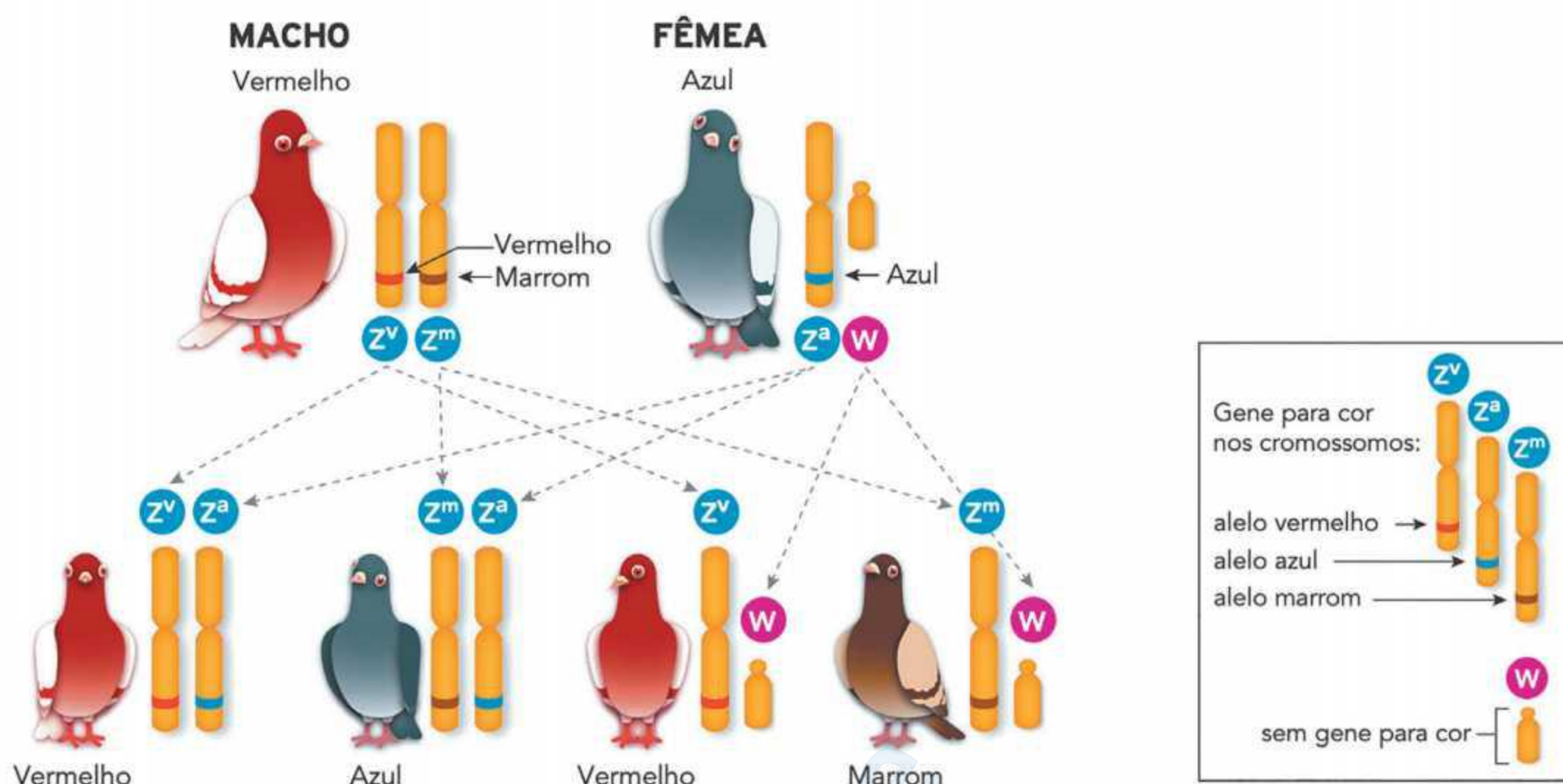
- a) 1; 2; 3; 4
- b) 2; 3; 4; 1
- c) 4; 1; 3; 2
- d) 3; 4; 1; 2

9. (UFSCar-SP) Os machos de abelha originam-se de óvulos não fecundados e são haploides. As fêmeas resultam da fusão entre óvulos e espermatozoides, e são diploides.

Em uma linhagem desses insetos, a cor clara dos olhos é condicionada pelo alelo recessivo **a** de um determinado gene, enquanto a cor escura é condicionada pelo alelo dominante **A**. Uma abelha rainha de olhos escuros, heterozigótica **Aa**, foi inseminada artificialmente com espermatozoides de machos de olhos escuros. Espera-se que a prole dessa rainha tenha a seguinte composição:

	FÊMEAS (%)		MACHOS (%)	
	Olhos escuros	Olhos claros	Olhos escuros	Olhos claros
a)	50	50	50	50
b)	50	50	75	25
c)	75	25	75	25
d)	100	–	50	50
e)	100	–	100	–

- 10. (UERJ)** Em pombos, o sexo é determinado pelos cromossomos Z e W, sendo as fêmeas heterozigóticas ZW e os machos homozigóticos ZZ. A coloração das penas desses animais é definida por três genes ligados ao cromossomo Z. Observe a imagem, que representa o padrão de dominância desses genes no cruzamento dos pombos.



Adaptado de learn.genetics.utah.edu.

A partir dessas informações, considere o cruzamento entre fêmeas de pombos vermelhos com machos azuis.

Apresente os genótipos possíveis desses machos azuis. Calcule, ainda, para cada um desses genótipos, a porcentagem de pombos de coloração azul na prole, independentemente do sexo.

- 11. (FEPAR)** Uma característica marcante dos felinos é sua grande variedade de cores. É comum encontrar gatos de diferentes colorações dentro da mesma ninhada. As cores dos gatos não correspondem a uma raça, conceito que obedece a vários parâmetros para classificar diferentes populações de uma mesma espécie, de acordo com suas características genóticas ou fenóticas. Nos gatos domésticos, a herança do padrão de cor de pelagem malhada é bastante peculiar. Os machos e as fêmeas podem ser *malhados, com pelos pretos e pelos brancos*, ou podem ser *malhados, com pelos amarelos e pelos brancos*. Apenas as fêmeas podem possuir as três cores, com *pelos pretos, amarelos e brancos* simultaneamente (fenótipo cálico). A cor branca (ausência de pigmentos) dos pelos é condicionada por um gene autossômico, e tanto o macho quanto a fêmea podem ou não expressá-lo.



Com base nessas informações, faça o que se pede.

- a)** Qual seria a descendência do cruzamento entre um gato malhado preto e branco e uma gata malhada amarela e branca?

- b)** Se um dos descendentes machos do cruzamento anterior fosse cruzado com uma fêmea de fenótipo cálico, quais seriam os genótipos e fenótipos dos descendentes?

- c)** Gatos machos poderiam apresentar o fenótipo cálico? Justifique sua resposta.

- 12. (PUC-RJ)** Na década de 1940, descobriu-se que algumas células, retiradas de indivíduos humanos com dois cromossomos sexuais **X**, apresentavam, no núcleo interfásico, um pequeno corpúsculo de cromatina intensamente corado.

Esse corpúsculo é denominado:

- a)** cromatina sexual, está presente somente nas mulheres adultas geneticamente normais e corresponde a um cromossomo somático condensado.
- b)** cromatina sexual, está presente somente nos homens adultos geneticamente normais e corresponde ao cromossomo **Y** condensado.

- c) nucléolo, está presente em indivíduos geneticamente normais de ambos os sexos e corresponde a um cromossomo somático condensado.
- d) cromatina sexual, está presente em indivíduos geneticamente normais de ambos os sexos e corresponde a um cromossomo **X** condensado.
- e) corpúsculo de Barr, está presente somente em indivíduos do sexo feminino geneticamente normais e corresponde a um cromossomo **X** condensado.

Heranças sexuais

13.

Em 1910, Morgan estudou um macho de drosófila portador de olho branco, originado de uma mutação do olho selvagem, que tem cor marrom avermelhada. O cruzamento desse macho de olho branco [...] com fêmeas de olho selvagem originou, na geração F1, apenas descendentes de olho selvagem.

Herança ligada ao sexo em drosófila. *Só Biologia*. Disponível em: <www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/herancae-sexo3.php>. Acesso em: 21 ago. 2017.

- a) Qual padrão de herança define a cor dos olhos em drosófilas?

- b) Explique a ausência de fêmeas de olho branco na geração F1.

- c) Qual é a probabilidade esperada de fenótipos para o cruzamento de um macho com olhos brancos e uma fêmea heterozigota para olhos selvagens?

14.

O assunto preocupa mais os homens, e não por acaso. A estimativa é a de que a calvície atinja 10% deles entre os 20 e os 30 anos e que, de cada dez homens com menos de 70 anos, oito apresentem predisposição como fator hereditário. No Brasil, assola 42 milhões de cidadãos, segundo dados da Sociedade Brasileira para Estudo do Cabelo (SBEC).

A OMS (Organização Mundial de Saúde) fecha a conta: metade da população masculina do planeta terá algum grau da disfunção até os 50 anos. [...]

FREITAS, Rosana Faria de. Calvície é genética? Conheça alguns mitos e verdades sobre o assunto. *Uol Notícias*, 17 jun. 2013. Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/06/17/calvicio-e-genetica-conheca-alguns-mitos-e-verdades-sobre-o-assunto.htm>>. Acesso em: 21 ago. 2017.

- a) Considerando a calvície como resultado da presença de um alelo dominante (**C**), cite o tipo de herança genética que define essa característica e explique a diferença encontrada na proporção de homens e mulheres afetados.

- b)** Em um cruzamento entre um casal, ambos heterozigotos para calvície, foram gerados dois homens e uma mulher. Determine a probabilidade de os três filhos desse casal manifestarem futuramente calvície.

- 15. (Enem/MEC)** A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal.

RICHARDS, C. S. et al. *The American Journal of Human Genetics*, n. 4, 1990 (adaptado).

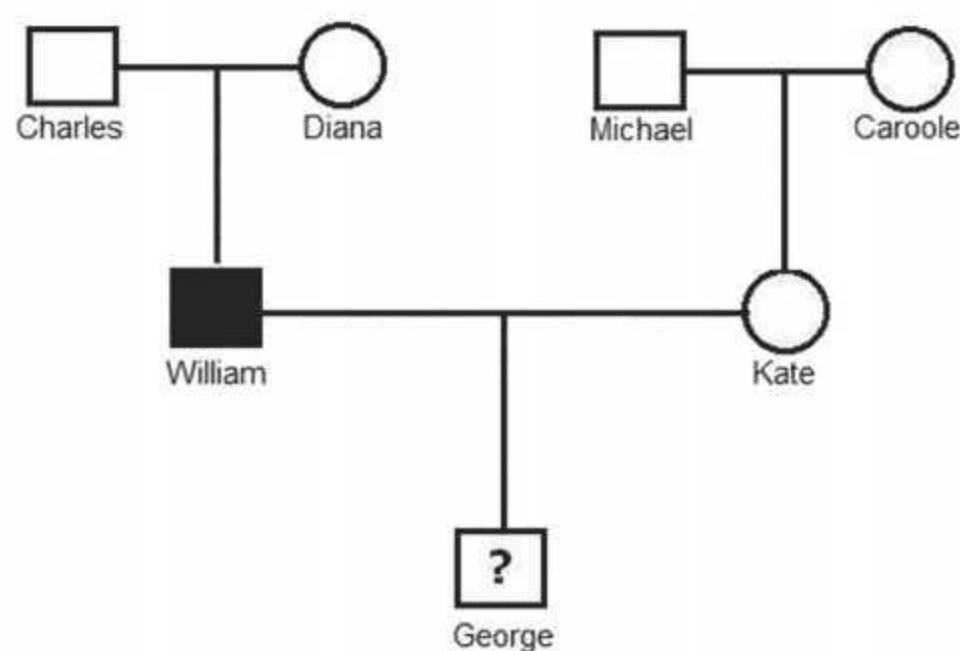
A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela

- a)** dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal.
- b)** falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões.
- c)** recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões.
- d)** natação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões.
- e)** origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra.

- 16. (UFRGS-RS)** Um estudante de biologia suspeita que uma determinada característica recessiva em cães é ligada ao sexo. Após um único cruzamento entre um macho com fenótipo dominante e uma fêmea com fenótipo recessivo, é obtida uma prole constituída de três machos com fenótipo recessivo e quatro fêmeas com fenótipo dominante. Com base nesse experimento, assinale a alternativa **correta**.

- a)** O resultado obtido é compatível com herança ligada ao sexo, mas não exclui herança autossômica.
- b)** O resultado obtido exclui herança ligada ao sexo.
- c)** O resultado obtido é compatível com herança ligada ao sexo e exclui herança autossômica.
- d)** O resultado obtido é compatível com herança autossômica, desde que os pais sejam homozigotos.
- e)** O resultado obtido é compatível com herança autossômica, e as proporções da prole estão de acordo com o esperado.

- 17. (UFRGS-RS)** O heredograma abaixo se refere à herança da calvície em alguns membros da família real britânica.



Supondo que, nessa família, a calvície tenha herança autossômica influenciada pelo sexo, ou seja, homens são calvos em homo e heterozigose e mulheres, somente em homozigose, considere as afirmações abaixo, assinando-as com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () A calvície em questão é ocasionada pelo cromossomo X.
- () Diana transmitiu para William o alelo responsável pela sua calvície.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V - V - F - V.
b) V - F - V - F.
c) F - V - V - F.
d) F - V - F - V.
e) V - F - F - V.

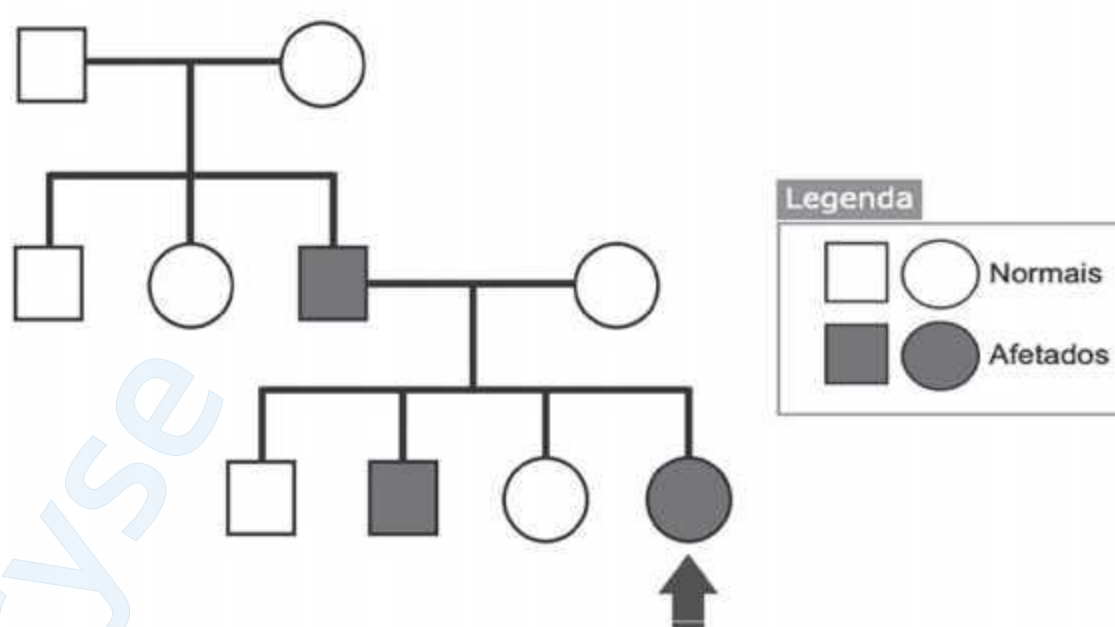
18. Um casal não hemofílico tem um filho do sexo masculino também sem hemofilia. No entanto, a mãe, grávida novamente, tem um irmão e um tio materno hemofílicos. O casal procura aconselhamento genético para saber qual o risco de o segundo filho (menino ou menina) ter hemofilia. Faça os cálculos e dê a resposta ao casal.

Handwriting practice lines with a decorative blue flower watermark.

19. (Mack-SP) Um homem daltônico e normal para a miopia tem uma filha também daltônica, mas míope. Sabendo que a mãe da menina não é míope, assinale a alternativa **correta**.

- a)** A mãe é certamente daltônica.
- b)** A menina é homozigota para ambos os genes.
- c)** A miopia é condicionada por um gene dominante.
- d)** Todos os filhos do sexo masculino desse homem serão daltônicos.
- e)** Essa menina poderá ter filhos de sexo masculino não daltônicos.

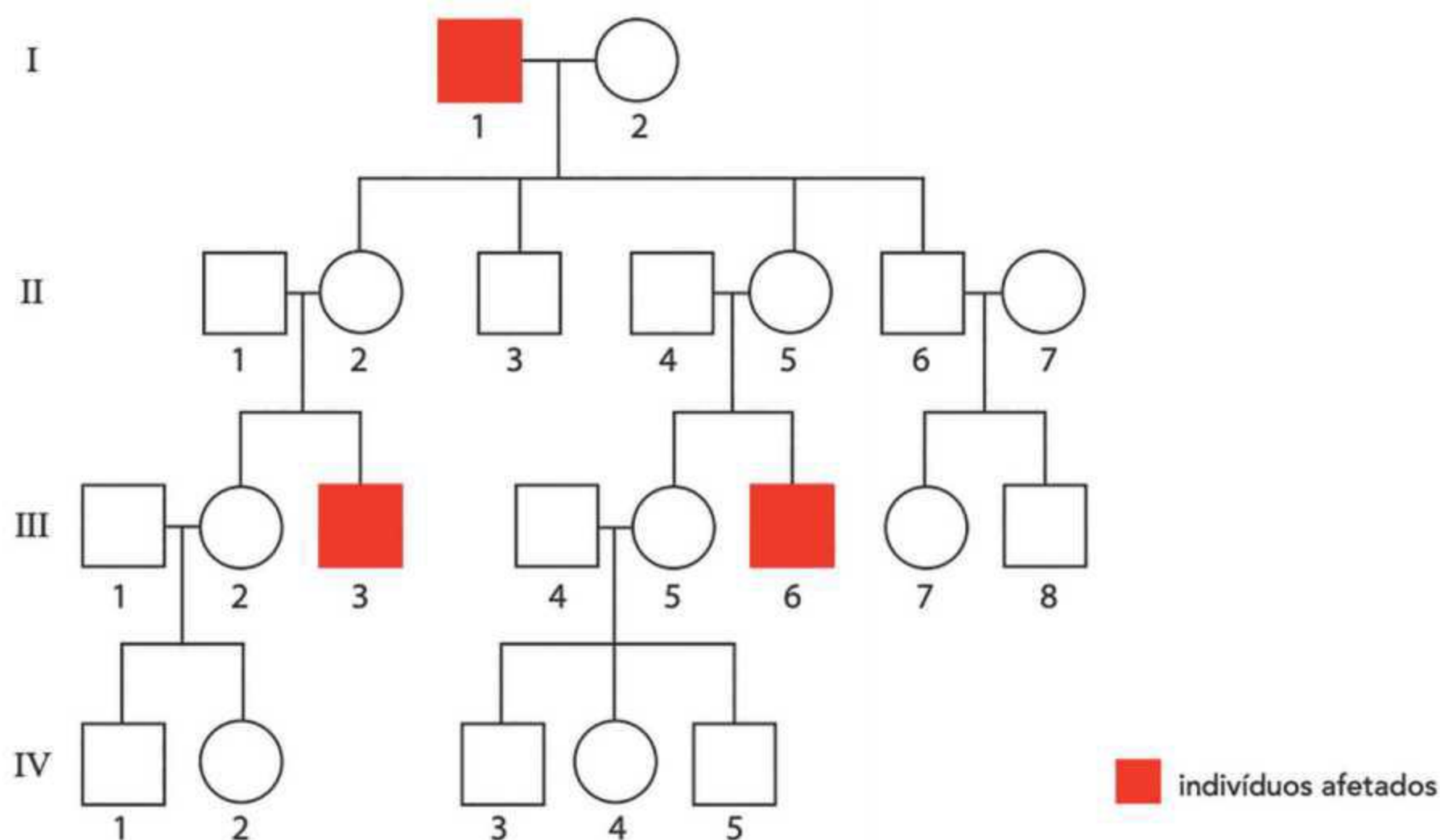
20. UFSM-RS)



A figura representa o heredograma de uma família em que ocorre o daltonismo. A pessoa identificada com uma seta se trata de

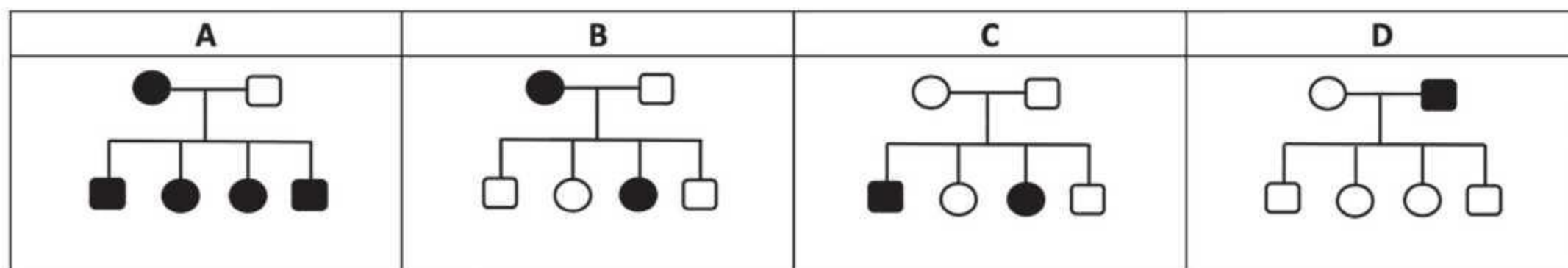
- a) uma mulher afetada que tem os dois cromossomos **X** com o gene recessivo para daltonismo.
- b) uma mulher afetada que tem apenas um dos cromossomos **X** com o gene recessivo para daltonismo.
- c) um homem que terá descendentes afetados, já que o daltonismo está ligado ao cromossomo **X**.
- d) uma mulher que não terá descendentes afetados pelo daltonismo, o qual está ligado ao cromossomo **Y**.
- e) um homem, já que não existem mulheres afetadas, pois o daltonismo está ligado ao cromossomo **Y**.

21. (UERJ) No heredograma a seguir, pode-se verificar a ocorrência de uma determinada síndrome genética.



Identifique os tipos de herança genética associados a essa síndrome em relação a dois fatores: padrão de dominância e sexo. Em seguida, cite duas características representadas no heredograma que explicam esses tipos de herança genética.

22. (UFJF-MG) Em humanos, a depender da localização do gene e das relações entre os alelos, diferentes padrões de herança podem ser diagnosticados. Relacione os padrões de herança exemplificados (A, B, C e D) com a classificação (I, II, III e IV) que evidencia em que tipo de cromossomo o gene está localizado e a relação entre os alelos em cada caso.



- I – Autossômica recessiva
 II – Autossômica dominante
 III – Recessiva ligada ao sexo
 IV – Limitada ao sexo

Marque a alternativa onde **TODAS** as relações são **CORRETAS**:

a) I-A, II-B, III-C, IV-D

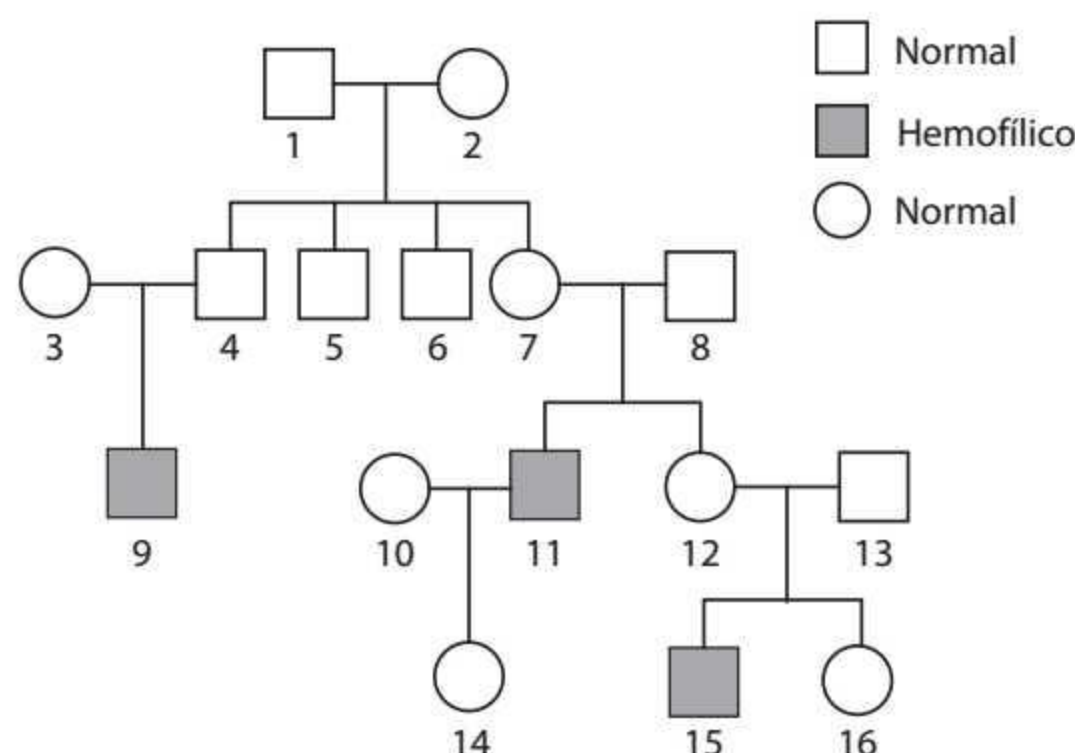
c) I-D, II-B, III-D, IV-A

e) I-B, II-A, III-C, IV-D

b) I-A, II-D, III-C, IV-B

d) I-C, II-A, III-D, IV-B

- 23. (Udesc-SC)** A figura mostra uma genealogia hipotética na qual aparecem casos de hemofilia, doença relacionada a um gene recessivo.



Analise as proposições a seguir.

- I. A hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo **X**, caracterizada por uma falha no sistema de coagulação do sangue.
- II. A mulher número 2 é portadora do alelo para a hemofilia, apresentando o genótipo **X^HX^h**.
- III. O homem número 9 recebeu o alelo para a hemofilia de sua avó paterna.
- IV. Sabendo-se que a mulher número 10 não é portadora do alelo da hemofilia, a probabilidade de sua filha ter o genótipo **X^HX^h** é de 50%.
- V. A probabilidade de a mulher número 16 ser portadora do alelo da hemofilia é de 50%.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Os experimentos do laboratório de drosófilas

24. (Enem/MEC)

O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e microrganismos envolvidos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas.

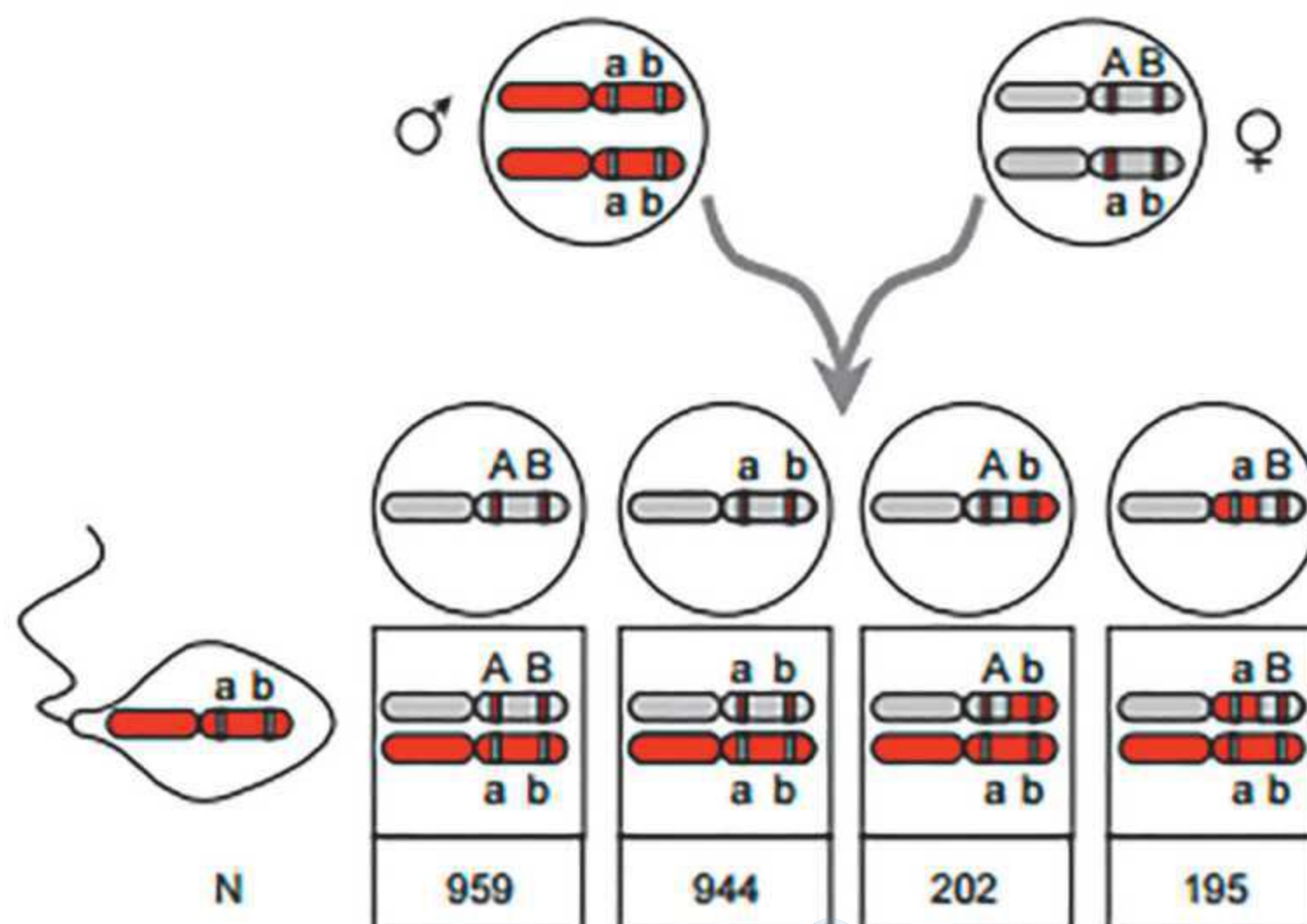
SANDES, A. R. R.; BLASI, G. **Biodiversidade e diversidade química e genética**. Disponível em: <http://novastecnologias.com.br>. Acesso em: 22 set. 2015 (adaptado).

O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose.

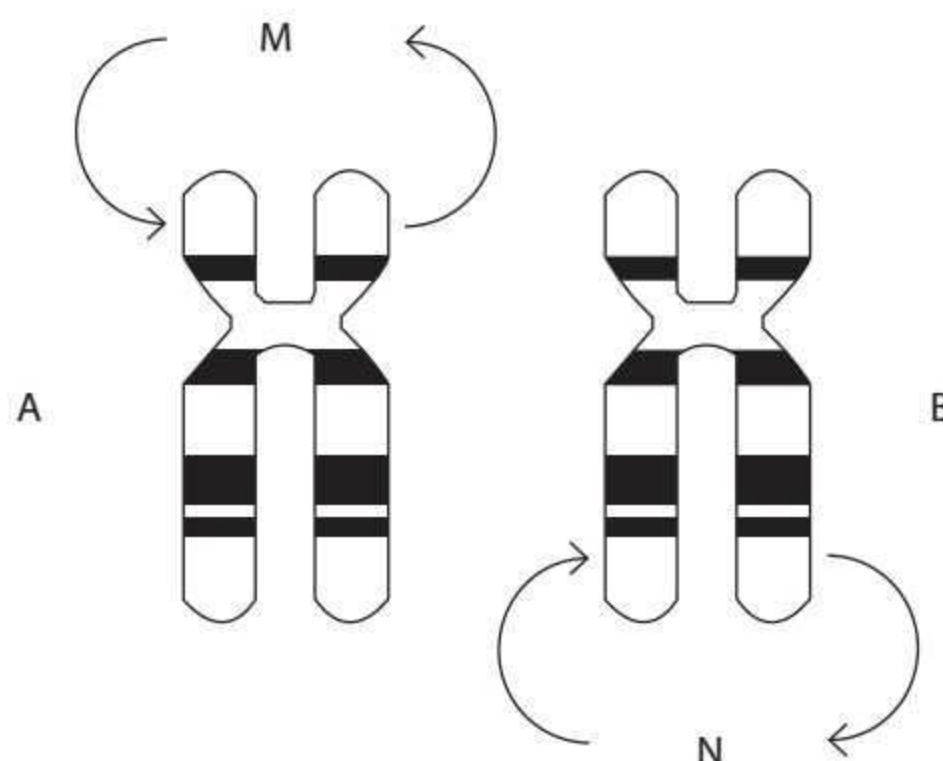
Essa troca de segmentos é determinante na

- a) produção de indivíduos mais férteis.
- b) transmissão de novas características adquiridas.
- c) recombinação genética na formação dos gametas.
- d) ocorrência de mutações somáticas nos descendentes.
- e) variação do número de cromossomos característico da espécie.

- 25. (UFPE)** Quando dois genes estão em um mesmo cromossomo, existe uma ligação gênica. A taxa de recombinação entre eles dependerá do quanto estiverem afastados um do outro, no cromossomo. A esse propósito, analise a figura e as afirmações feitas a seguir.



- () A frequência de recombinação entre os locos **A** e **B** é de 17%.
 - () A probabilidade do aparecimento de um indivíduo **AB//ab**, a partir do cruzamento acima indicado, é de aproximadamente 42%.
 - () Se, em 100% das células germinativas da fêmea, ocorrer permutação entre os locos **A** e **B**, cada tipo de gameta recombinante (**Ab** e **aB**) aparecerá com frequência de 25%.
 - () Se, em 50% das células produtoras de gametas, ocorrer permutação entre os locos **A** e **B**, os gametas não recombinantes e os recombinantes surgirão nas proporções esperadas de 1:1:1:1.
 - () Considerando o cruzamento ilustrado na figura, pode-se inferir que ocorreu permutação (ou *crossing over*), em 8,5% das células formadoras de gametas.
- 26. (UFRJ)** Sabendo que a maioria das mutações é deletéria (prejudicial ao organismo), o evolucionista John Maynard-Smith escreveu sobre a meiose, durante a produção de gametas: "A meiose é o equivalente a ter dois carros, um com a transmissão quebrada, outro com o motor quebrado e, com eles, produzir um único carro que funcione". A figura a seguir ilustra um par de cromossomos homólogos duplicados (**A** e **B**), bem como as localizações dos alelos deletérios **M** (presente somente no cromossomo **A**) e **N** (presente somente no cromossomo **B**).



Um indivíduo que possui os cromossomos A e B poderá formar gametas que não sejam portadores dos alelos **M** e **N**? Justifique sua resposta.

27. (Enem/MEC)

Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente, uns dos outros, para a prole.

TURNPENNY, P. D. **Genética médica**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009 (adaptado).

Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade.
Por quê?

- a)** A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene.
- b)** Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores.
- c)** As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose.
- d)** Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos.
- e)** O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose.

28. (UFRJ) Considere a existência de dois locos em um indivíduo. Cada loco tem dois alelos **A** e **a** e **B** e **b**, sendo que **A** e **B** são dominantes. Um pesquisador cruzou um indivíduo **AaBb** com um indivíduo **aabb**.

A prole resultante foi: 40% **AaBb**; 40% **aabb**; 10% **Aabb**; 10% **aaBb**.

O pesquisador ficou surpreso, pois esperava obter os quatro genótipos na mesma proporção, 25% para cada um deles.

Esses resultados contrariam a segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente? Justifique sua resposta.

[illegible]

Mapas cromossômicos

29. Em milho, a cor da semente, a altura da planta e a textura da semente estão condicionadas, respectivamente, aos genes **a**, **b** e **c**.

As características obedecem à seguinte relação: semente cor amarela é dominante sobre a semente cor branca, planta alta é dominante sobre planta baixa e semente rugosa é dominante sobre semente lisa. Considerando que os três genes localizam-se em um mesmo cromossomo, com as distâncias entre eles mostradas na tabela a seguir, responda:

GENES	DISTÂNCIA ENTRE OS GENES
a – b	16 UR
a – c	10 UR
b – c	6 UR

a) Entre quais genes é menor a probabilidade de ocorrer permutações? Justifique sua resposta.

- b)** Considerando que os genes **a** e **c** estão em arranjo *trans*, calcule a frequência esperada de gametas **AC** formados.

- c)** Em um cruzamento entre uma planta duplo heterozigota para cor da semente e altura com outra duplo homozigota recessiva para essas características foram geradas 480 plantas. Considerando que os genes em questão estão em arranjo *cis*, calcule a proporção fenotípica esperada dos descendentes.

- 30. (Unirio-RJ)** Em certa espécie de cobaia, um macho duplo heterozigoto (pelos e olhos escuros) foi cruzado com uma fêmea de pelo e olhos claros, produzindo, ao longo de suas vidas, 50 descendentes que apresentavam a seguinte distribuição:

- 46% indivíduos de pelo e olhos escuros
- 46% indivíduos de pelo e olhos claros
- 4% indivíduos de pelo escuro e olhos claros
- 4% indivíduos de pelo claro e olhos escuros

Considere que o gen **A**, para pelo escuro, domina o gen **a** para pelo claro, enquanto o gen **B**, para olhos escuros, domina o gen **b**, para olhos claros. Com estas informações e seus conhecimentos genéticos, determine:

- a)** os genótipos desta prole.

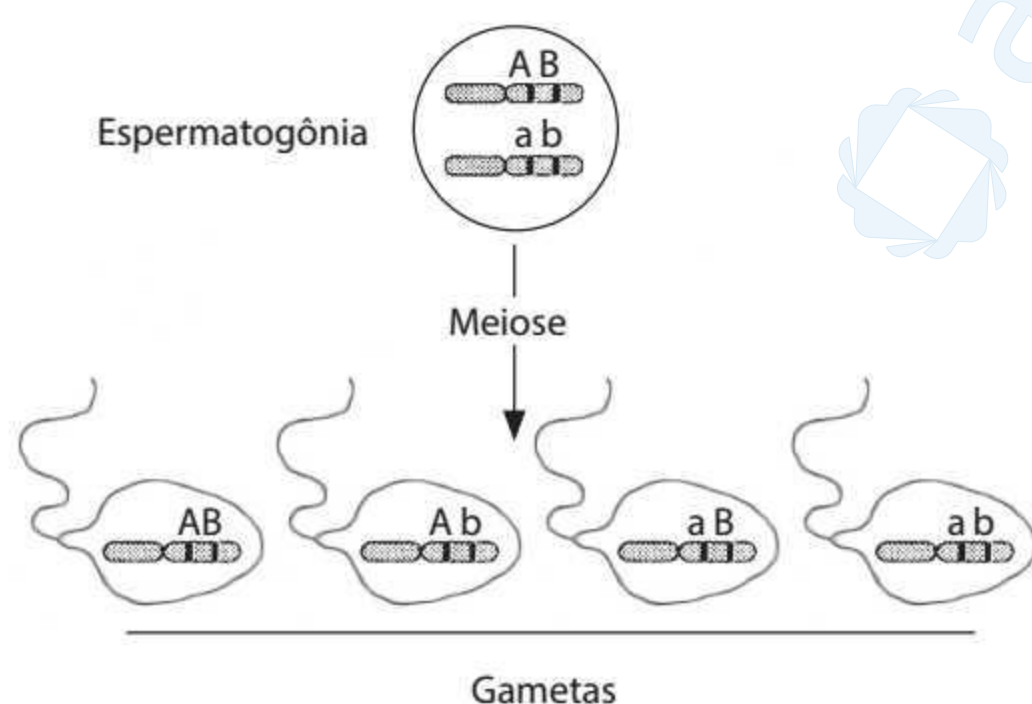
- b)** os gametas produzidos pelo macho duplo heterozigoto.

- c)** que tipo de segregação ocorre neste caso.

Considerando a porcentagem da prole gerada e que os genes se localizam linearmente no cromossomo, determine:

- d)** qual é a distância relativa entre o *locus* para cor de pelo e o *locus* para cor de olhos.

- 31. (UFPE)** Analise as proposições abaixo, considerando a seguinte situação: Em uma amostra de 100 (cem) espermatogônias, de um organismo genotipicamente (**AB//ab**), ocorreu permutação meiótica entre os locos **A** e **B** em 20 (vinte) espermatogônias, tendo sido observada uma segregação gamética como ilustrado na figura.



- () O número de gametas **AB** deverá ser idêntico ao de gametas **ab**.
- () A frequência de gametas recombinantes deverá ser igual à de gametas não recombinantes.
- () Trezentos e sessenta gametas não recombinantes são esperados.
- () Vinte gametas recombinantes são esperados no caso descrito.
- () A taxa de recombinação no caso citado é de 10%; logo, os locos **A** e **B** distam de 10 unidades de mapa.

- 32. (UFPE)** Dois fenótipos de interesse econômico, em milho, são determinados, respectivamente, pelos locos **A** e **B**, ambos com dominância completa. Plantas homozigóticas, fenotipicamente (**AB**), foram cruzadas com plantas de fenótipo (**ab**). A F1, fenotipicamente (**AB**), foi retrocruzada com o pai duplo recessivo, obtendo-se uma F2 como mostrado no quadro. Analise as proposições a seguir quanto à correção.

P	(AB) × (ab)			
F1	(AB)			
Retrocruzamento da F1	(AB) × (ab)			
F2	(AB) 35%	(Ab) 15%	(aB) 15%	(ab) 35%

- () Trata-se de um caso de ligação gênica. A geração **P** é genotipicamente (**AB//AB**) × (**ab//ab**).
- () Em 60% das células formadoras de gametas da F1, ocorreu permutação entre os locos **A** e **B**.
- () A taxa de recombinação no caso mostrado é de 30%.
- () Os locos **A** e **B** distam entre si de 35 unidades de mapa.
- () Em 35% das células gaméticas da F1 ocorreu recombinação.

O CAMPO ELÉTRICO

A ideia de campo

1. (UFAM) O campo elétrico não pode ser visto ou tocado, mas podemos constatar sua existência num ponto usando uma carga de prova positiva. Quando colocada nesse ponto, a carga de prova fica sujeita a uma força de origem elétrica. Sejam as seguintes afirmativas:

- I. O campo elétrico é uma grandeza vetorial.
- II. O produto do campo elétrico num ponto pela carga de prova ali colocada é igual à força elétrica exercida sobre a carga de prova.
- III. O campo elétrico devido a uma carga elétrica puntiforme é uniforme.
- IV. Se o campo elétrico for uniforme, o sentido da força elétrica que atua sobre a carga de prova não depende de sua localização em relação à carga que produziu o campo elétrico.

Assinale a alternativa **correta**:

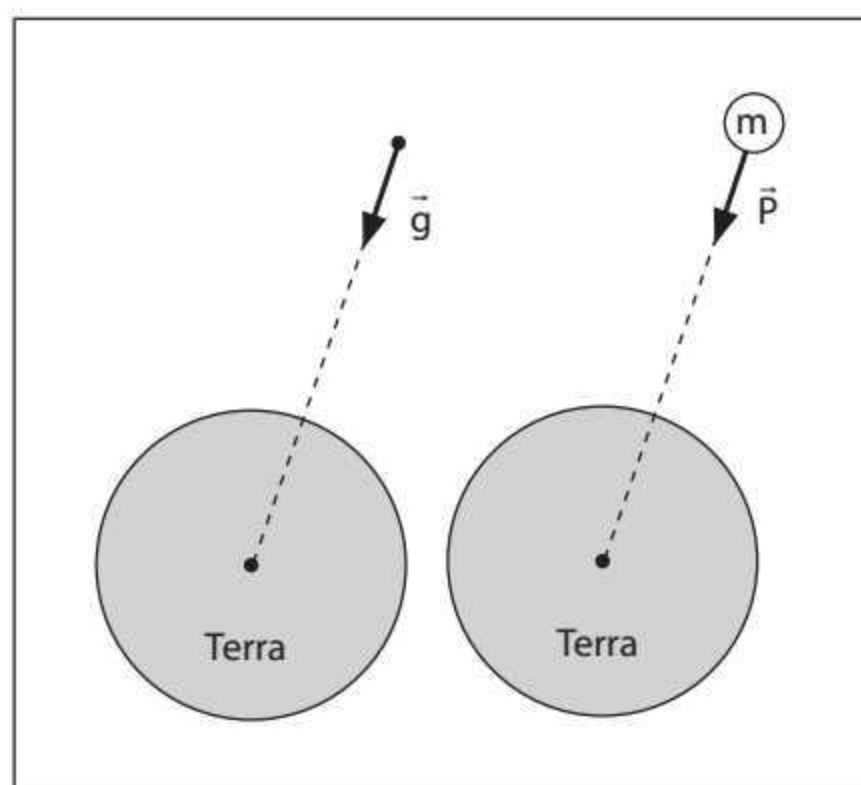
- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

2. (Unirio-RJ) "Como é que um corpo interage com outro, mesmo à distância?"

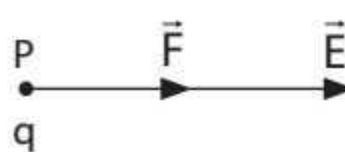
Com o desenvolvimento da ideia do Campo Gravitacional criado por uma massa, passou a se explicar a força de atração gravitacional com mais clareza e melhor entendimento: uma porção de matéria cria em torno de si um campo

gravitacional, onde a cada ponto é associado um vetor aceleração da gravidade. Quando um outro corpo é colocado neste ponto, passa a sofrer a ação de uma força de origem gravitacional. Ideia semelhante se aplica para o campo elétrico gerado por uma carga Q , com uma carga de prova q colocada num ponto P , próximo a Q , que sofre a ação de uma força elétrica $\vec{F}$.

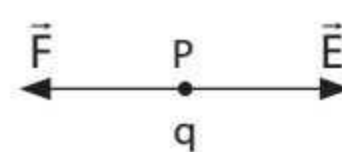
Primeira figura



Segunda figura



Terceira figura



Com relação às três figuras, na ordem em que elas aparecem e, ainda com relação ao texto enunciado, analise as afirmativas a seguir.

- I. Para que o corpo de massa m seja atraído pela Terra, é necessário que ele esteja eletrizado.
- II. Para que a carga elétrica q da segunda figura seja submetida à força indicada,

é necessário que ela esteja carregada positivamente.

- III. Se o corpo de massa m , da primeira figura, estiver negativamente carregado, ele sofrerá uma força de repulsão.
- IV. Não importa a carga do corpo de massa m , da primeira figura, matéria sempre atrai matéria na razão inversa do produto de suas massas.
- V. A carga elétrica de q , na terceira figura, com toda certeza é negativa.

Pode-se afirmar que:

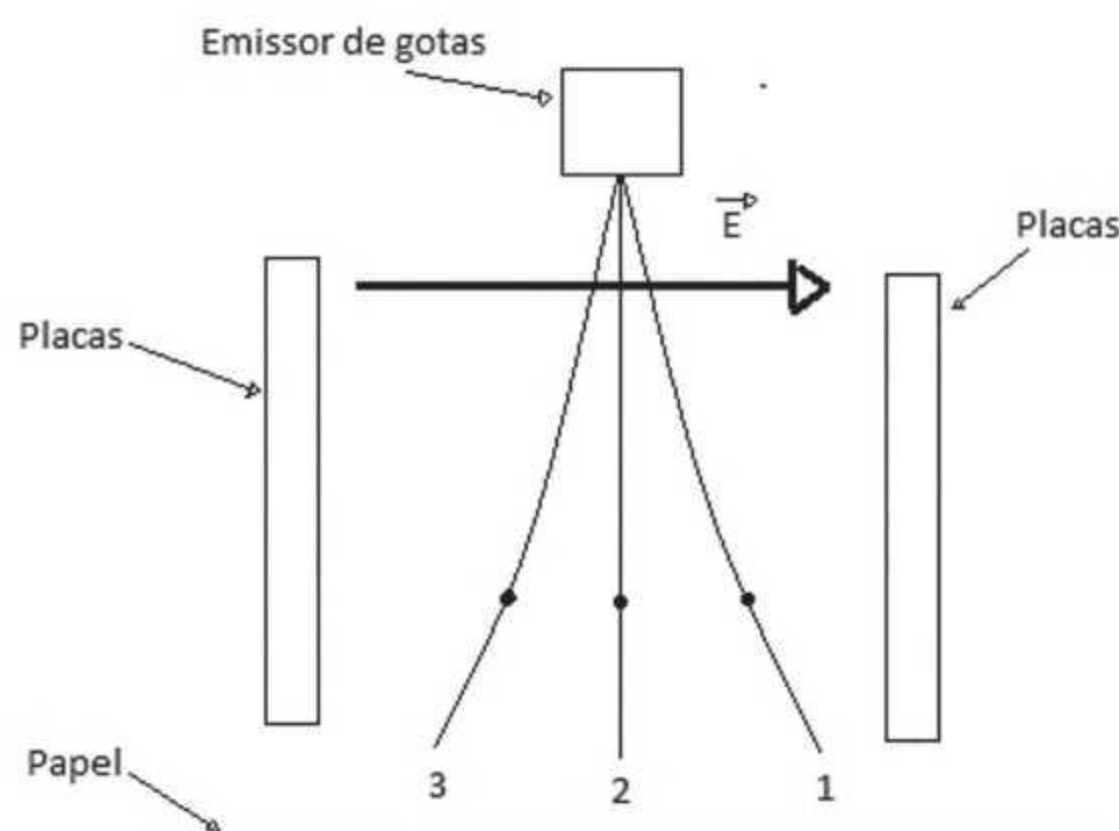
- a) somente IV é verdadeira.
- b) somente II e V são verdadeiras.
- c) somente II, III e V são verdadeiras.
- d) somente I e IV são verdadeiras.
- e) todas são verdadeiras.

3. (PUC-RS) Uma pequena esfera de peso $6,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ e carga elétrica $10,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda, isolante elétrico e de massa desprezível. A esfera está no interior de um campo elétrico uniforme de 300 N/C , orientado na vertical e para baixo. Considerando que a carga elétrica da esfera é, inicialmente, positiva e, posteriormente, negativa, as forças de tração no fio são, respectivamente,

- a) $3,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ e $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$.
- b) $4,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ e $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$.
- c) $5,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ e $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$.
- d) $9,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ e $3,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$.
- e) $9,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ e $4,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$.

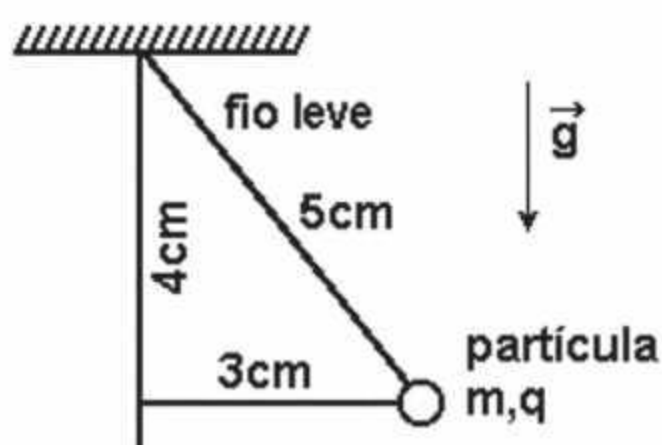
4. (Urca-CE) Uma das aplicações científicas/tecnológica do conhecimento da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esta impressora usa pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. No funcionamento da impressora essas gotas penetram as placas defletoras onde existe um campo elétrico uniforme "E". As gotas atingem o papel formando as letras. Observando a figura a seguir nota-se

o percurso de três gotas atravessando a região entre as placas até atingir o papel em baixo. Na figura abaixo a direção do campo elétrico está indicada emergindo da placa A para placa B. As gotas 1, 2 e 3, observando seus desvios, respectivamente estão:



- a) Carregadas negativamente, neutra e carregada positivamente.
 - b) Neutra, carregada positivamente e carregada negativamente.
 - c) Carregada positivamente, carregada negativamente e neutra.
 - d) Carregada positivamente, neutra e carregada negativamente.
 - e) Neutra, carregada negativamente e carregada positivamente.
5. (UERJ) Em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica q atravessam um campo elétrico uniforme $\vec{E}$ de intensidade igual a $8 \times 10^5 \text{ N/C}$, sendo depositadas em uma folha de papel. Admita que cada gotícula tenha massa $m = 3,2 \times 10^{-9} \text{ g}$ e adquira aceleração de 10^4 m/s^2 , durante a interação com o campo $\vec{E}$. Desprezando a ação do campo gravitacional e a resistência do ar, determine a quantidade de elétrons em cada gotícula.

6. (FAG-PR) Uma partícula de massa m , carregada com carga elétrica q e presa a um fio leve e isolante de 5 cm de comprimento, encontra-se em equilíbrio, como mostra a figura, numa região onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade E , cuja direção, no plano da figura, é perpendicular à do campo gravitacional de intensidade g .



Sabendo que a partícula está afastada 3 cm da vertical, podemos dizer que a razão q/m é igual a

- a) $(5/3)g/E$. c) $(5/4)g/E$. e) $(3/5)g/E$.
b) $(4/3)g/E$. d) $(3/4)g/E$.

7. (UECE) Considere uma carga elétrica puntiforme, Q , na presença de um campo elétrico constante e de módulo E . Sobre o vetor força elétrica atuante na carga devido a esse campo, é correto afirmar que seu módulo é dado por

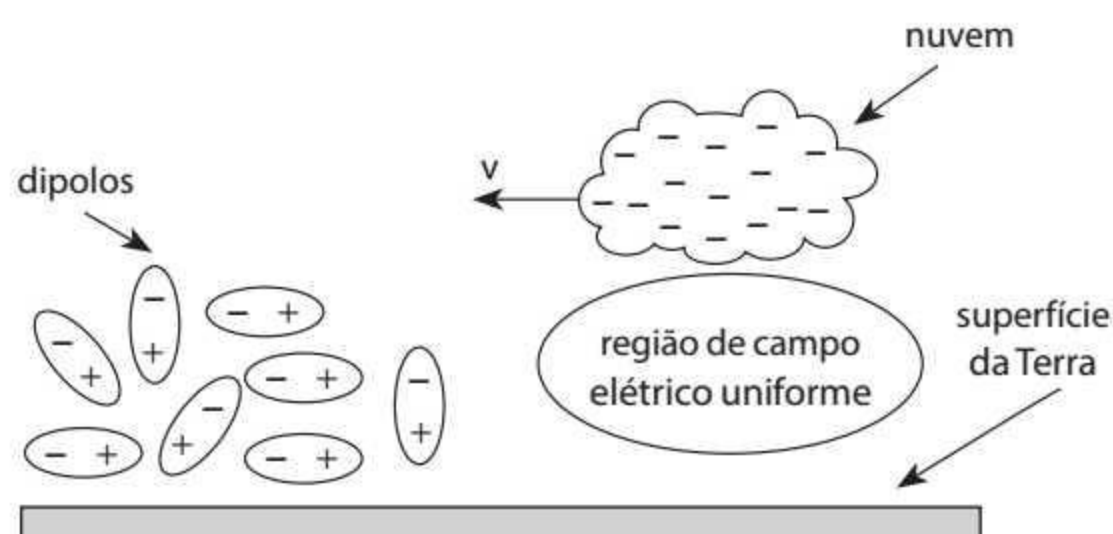
- a) EQ , e sua direção é perpendicular às linhas de campo elétrico.
b) Q/E , e sua direção é perpendicular às linhas de campo elétrico.
c) Q/E , e sua direção é tangente às linhas de campo elétrico.
d) EQ , e sua direção é tangente às linhas de campo elétrico.

8. Um elétron encontra-se inicialmente em movimento retilíneo uniforme (MRU) quando, a partir de determinado instante, começa a atuar nele um campo elétrico de direção perpendicular ao seu deslocamento inicial.

O vetor força resultante no elétron, após a atuação do campo elétrico, depende, entre outros fatores,

- a) da massa do elétron.
b) do sentido do campo elétrico.
c) da velocidade inicial desse elétron.
d) da intensidade do campo gravitacional onde ele está.
e) de que átomo esse elétron pertencia antes de estar em (MRU).

9. (UFMS) O vento desloca uma nuvem, carregada, com velocidade v constante e horizontal, próximo da superfície da Terra (veja a figura). A nuvem está carregada negativamente com uma distribuição de cargas uniforme. Suponha que, devido à evaporação de água, moléculas de água estejam flutuando próximo à superfície da Terra. Como o centro de cargas positivas dos dois átomos de hidrogênio não coincide com o centro de cargas negativas do átomo de oxigênio que constituem cada molécula d'água, podemos considerar cada molécula d'água como um dipolo elétrico com cargas $+2e$ e $-2e$, onde e é a carga do elétron. Esses dipolos estão inicialmente em repouso, e com orientações aleatórias. Considere sempre uniformes os campos gravitacional, produzido pela Terra, e elétrico, produzido pela nuvem. Com relação aos fenômenos físicos que ocorrerão, quando a nuvem passar sobre os dipolos, assinale a alternativa **correta**.



- a) O vetor que representa o campo elétrico produzido pela nuvem possuirá sentido da nuvem para a superfície da Terra.
- b) Os dipolos serão alinhados pelo campo elétrico, atraídos e arrastados até a nuvem.
- c) A força elétrica resultante em cada dipolo será nula.
- d) Durante o alinhamento dos dipolos, a força elétrica não realiza trabalho nos dipolos.
- e) Os dipolos ficarão alinhados predominantemente na direção horizontal.

10. (Fuvest-SP) Em uma aula de laboratório de Física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com campo elétrico de módulo igual a 2×10^3 V/m, uma das esferas, de massa $3,2 \times 10^{-15}$ kg, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem

- a) o mesmo número de elétrons e de prótons.
- b) 100 elétrons a mais que prótons.
- c) 100 elétrons a menos que prótons.
- d) 2000 elétrons a mais que prótons.
- e) 2000 elétrons a menos que prótons.

Note e adote:

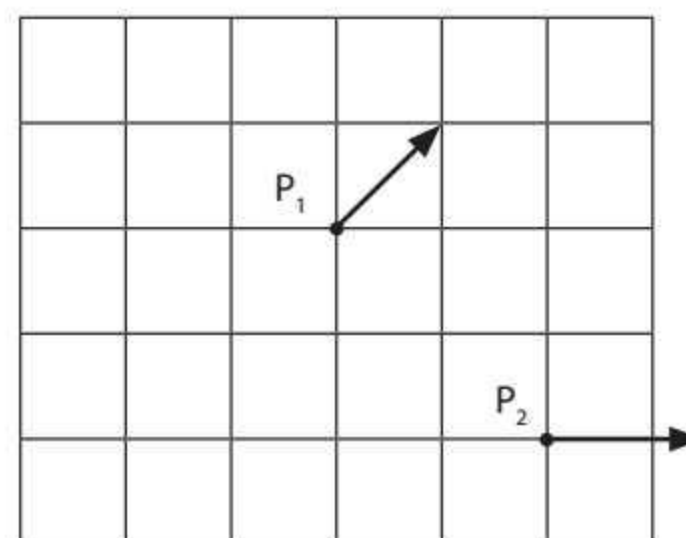
carga do elétron = $-1,6 \times 10^{-19}$ C

carga do próton = $+1,6 \times 10^{-19}$ C

aceleração local da gravidade = 10 m/s^2

Cargas puntiformes e campo elétrico

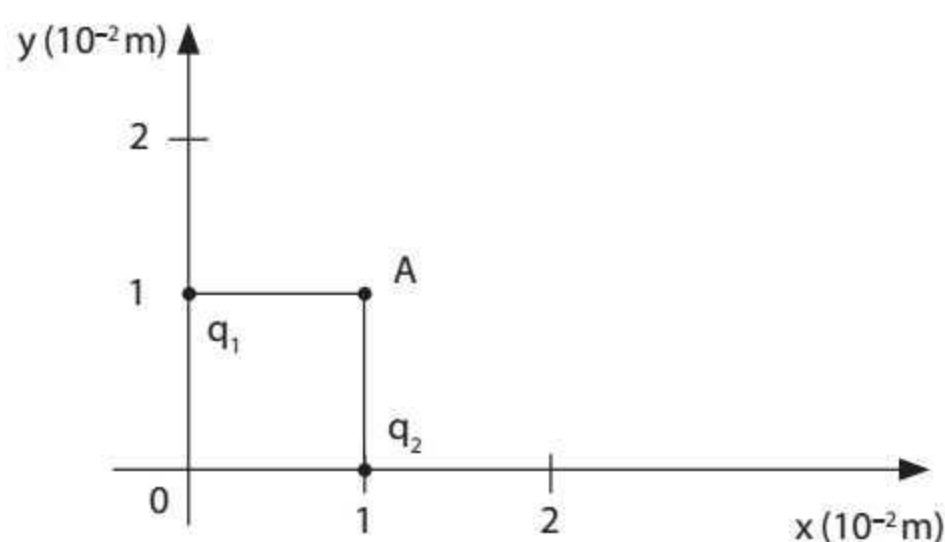
11. (UFPE) Uma carga elétrica puntiforme gera campo elétrico nos pontos P_1 e P_2 . A figura a seguir mostra setas que indicam a direção e o sentido do vetor campo elétrico nestes pontos. Contudo, os comprimentos das setas não indicam os módulos destes vetores. O módulo do campo elétrico no ponto P_1 é 32 V/m. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P_2 , em V/m.



12. Uma carga de $+1 \mu\text{C}$ está fixada na origem de um sistema cartesiano xy em uma região do espaço onde a constante eletrostática vale $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ quando outra carga de $-0,3 \mu\text{C}$ é fixada a 1 m de distância da primeira, sobre o eixo x (eixo da abscissa). Qual é a intensidade e a direção do campo elétrico no ponto médio entre as duas cargas?

13. (UFRJ) Duas cargas puntiformes $q_1 = 2,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ e $q_2 = 1,0 \times 10^{-6} \text{ C}$ estão fixas num plano nas posições dadas pelas coordenadas cartesianas indicadas a seguir. Considere

$$K = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)} = 9,0 \cdot 10^9 \text{ NC}^{-2}\text{m}^2.$$

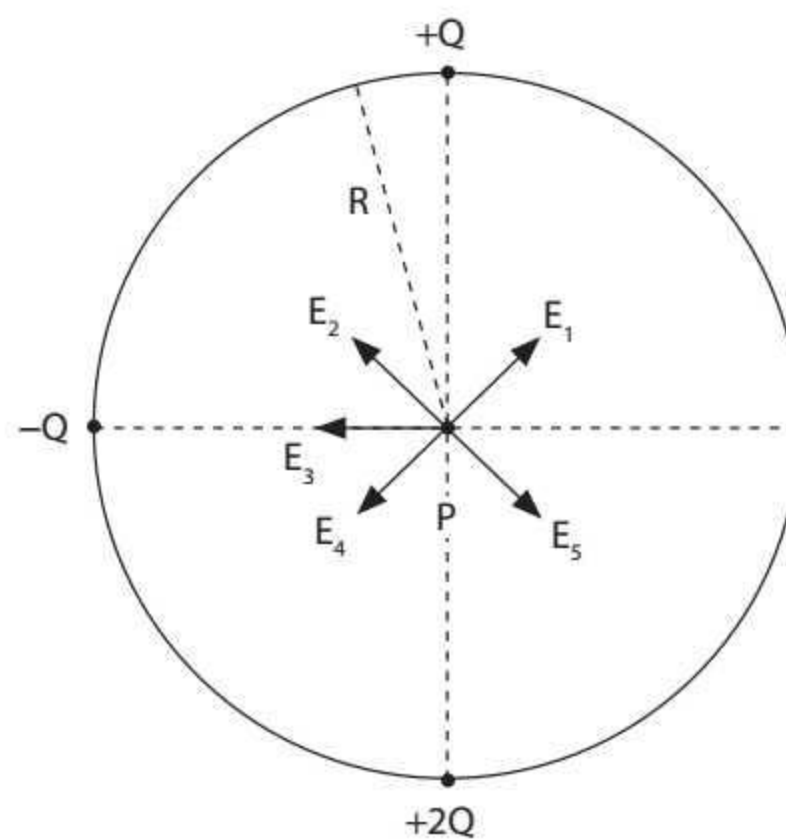


Calcule o vetor campo elétrico na posição A indicada na figura, explicitando seu módulo, sua direção e seu sentido.

isto é, $\frac{m}{n} = p^2$, determine os valores de x_1 e x_2 ($x_1 > x_2$) para os pontos nos quais o campo elétrico se anula para essa configuração. A relação $\frac{x_1}{x_2}$ é igual a:

- a) 1 b) $\frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$ c) $\frac{p^2 - p}{p^2 + p}$ d) $\frac{p + 1}{p - 1}$

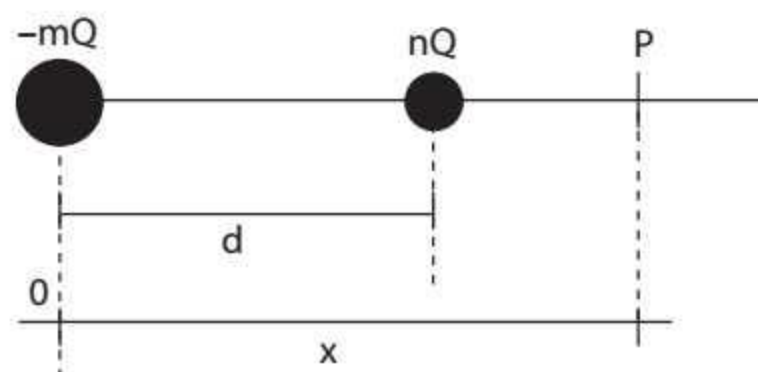
15. (UFRGS-RS) As cargas elétricas $+Q$, $-Q$ e $+2Q$ estão dispostas num círculo de raio R , conforme representado na figura abaixo.



Com base nos dados da figura, é **correto** afirmar que o campo elétrico resultante no ponto situado no centro do círculo está representado pelo vetor:

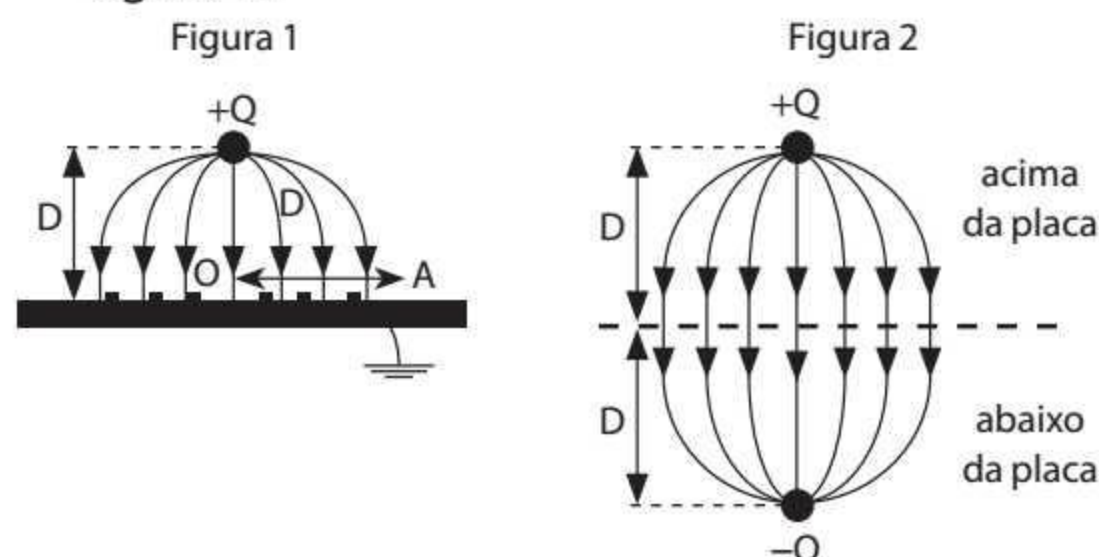
- a) E_1 .
b) E_2 .
c) E_3 .
d) E_4 .
e) E_5 .

14. (UECE) A figura mostra uma disposição fixa de cargas com uma separação d entre elas.



O ponto P é um ponto sobre a linha que une as cargas. Se m e n são positivos, com $m > n$, e tais que a razão $\frac{m}{n}$ é um quadrado perfeito,

16. (Fuvest-SP) Uma pequena esfera, com carga elétrica positiva $Q = 1,5 \times 10^{-9} \text{ C}$, está a uma altura $D = 0,05 \text{ m}$ acima da superfície de uma grande placa condutora, ligada à Terra, induzindo sobre essa superfície cargas negativas, como na figura 1. O conjunto dessas cargas estabelece um campo elétrico que é idêntico, apenas na parte do espaço acima da placa, ao campo gerado por uma carga $+Q$ e uma carga $-Q$, como se fosse uma “imagem” de Q que estivesse colocada na posição representada na figura 2.



Note e adote:

$$F = \frac{kQ_1Q_2}{r^2}; E = \frac{kQ}{r^2}; \text{ onde}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

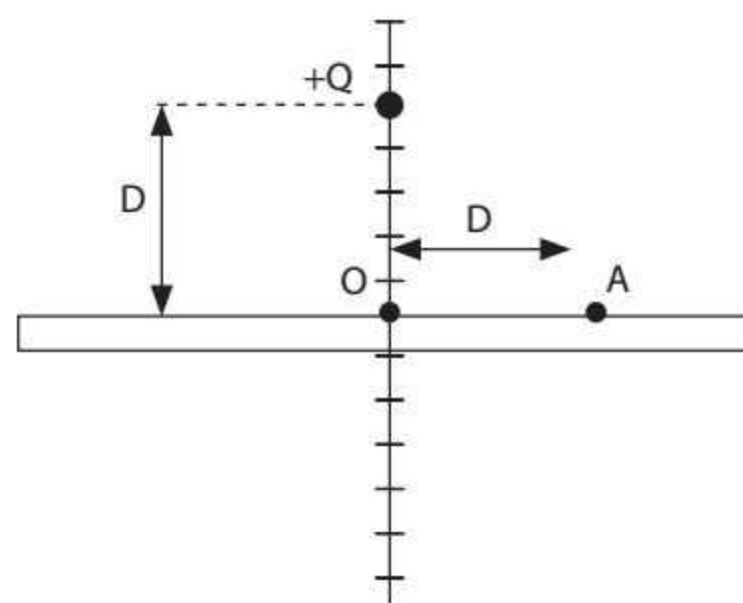
$$1 \text{ V/m} = 1 \text{ N/C}$$

a) Determine a intensidade da força F , em N , que age sobre a carga $+Q$, devida às cargas induzidas na placa.

b) Determine a intensidade do campo elétrico E_0 , em V/m que as cargas negativas induzidas na placa criam no ponto onde se encontra a carga $+Q$.

c) Represente, no diagrama da folha de resposta, no ponto A , os vetores campo elétrico $\vec{E}^+$ e $\vec{E}^-$, causados, respectivamente, pela carga $+Q$ e pelas cargas induzidas na placa, bem como o campo resultante, $\vec{E}_A$. O ponto A

está a uma distância D do ponto O da figura e muito próximo à placa, mas acima dela.



d) Determine a intensidade do campo elétrico resultante $\vec{E}_A$, em V/m , no ponto A .

17. (UFSM-RS) A luz é uma **onda eletromagnética**, isto é, a propagação de uma perturbação dos campos elétrico e magnético locais.

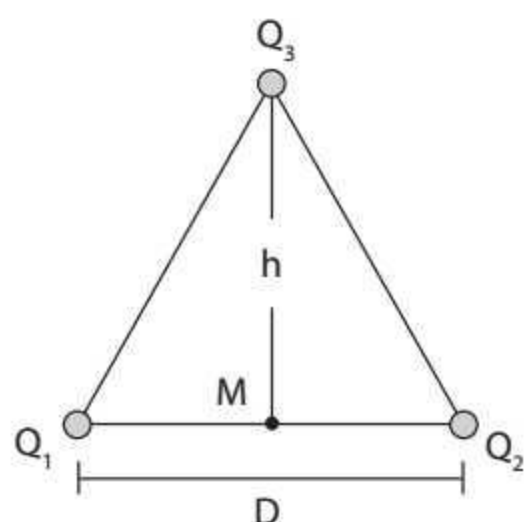
Analise as afirmações a seguir, que estão relacionadas com as propriedades do campo elétrico.

- I. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força.
- II. Um campo elétrico uniforme se caracteriza por ter as linhas de força paralelas e igualmente espaçadas.
- III. O número de linhas de força por unidade de volume de um campo elétrico é proporcional à quantidade de cargas do corpo.

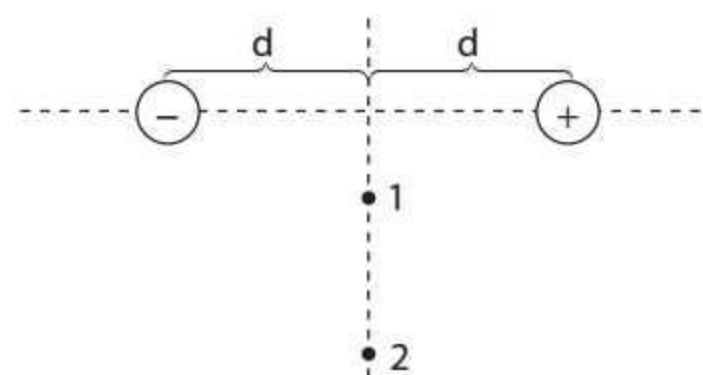
Está(ão) **correta(s)**:

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas I e II.
- d) apenas III.
- e) I, II e III.

- 18. (UFPE)** Nos vértices de um triângulo isósceles são fixadas três cargas puntiformes iguais a $Q_1 = +1,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$; $Q_2 = -2,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$; e $Q_3 = +4,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$. O triângulo tem altura $h = 3,0 \text{ mm}$ e base $D = 6,0 \text{ mm}$. Determine o módulo do campo elétrico no ponto médio M , da base, em unidades de 10^9 V/m .



- 19. (UFV-MG)** Duas cargas, de sinais opostos e de mesmo módulo, estão dispostas próximas uma da outra, conforme representado na figura abaixo.



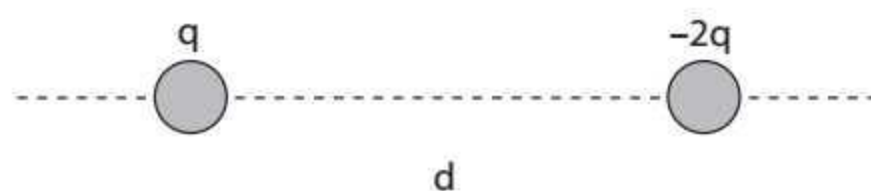
O par de vetores que representa o campo elétrico resultante nos pontos 1 e 2 é:

- a) b) c) d) e)

- 20. (Fuvest-SP)** Um pequeno objeto, com carga elétrica positiva, é largado da parte superior de um plano inclinado, no ponto A, e desliza, sem ser desviado, até atingir o ponto P. Sobre o plano, estão fixados 4 pequenos discos com cargas elétricas de mesmo módulo. As figuras representam os discos e os sinais das cargas, vendo-se o plano de cima. Das configurações abaixo, a única compatível com a trajetória retilínea do objeto é:

- a) b) c) d) e)

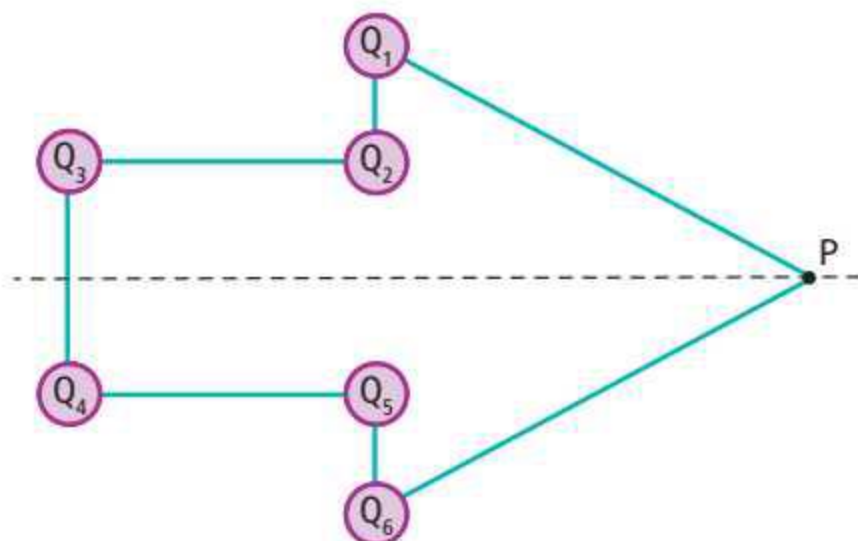
- 21. (UEPG-PR)** Na figura abaixo, duas cargas puntiformes q e $-2q$ estão separadas por uma distância d . Sobre esse evento físico, assinale o que for **correto**.



01. O campo elétrico gerado pelas duas cargas no ponto médio entre elas tem módulo igual a $|\vec{E}| = 12K \frac{q}{d^2}$ e sentido da esquerda para a direita.
02. O campo elétrico gerado pelas duas cargas na posição $\frac{d}{2}$, à esquerda da carga q , tem módulo igual a $|\vec{E}| = 28K \frac{q}{9d^2}$ e sentido da direita para a esquerda.
04. O campo elétrico gerado pelas duas cargas na posição $\frac{d}{2}$, à direita da carga $-2q$, tem módulo igual a $|\vec{E}| = 68K \frac{q}{9d^2}$ e sentido da esquerda para a direita.
08. A força resultante sobre uma carga q colocada no ponto médio entre as cargas q e $-2q$ tem módulo igual a $|\vec{F}_R| = 24K \frac{q^2}{d^2}$.
16. A força que a carga $-2q$ exerce sobre a carga q é o dobro da força que a carga q exerce sobre a carga $-2q$.

Soma: _____

- 22.** Seis cargas puntiformes de mesmo módulo estão fixas e dispostas conforme figura a seguir. As cargas possuem simetria de reflexão com relação à linha tracejada que passa pelo ponto P .



Sendo as cargas Q_1 , Q_2 e Q_3 positivas, e Q_4 , Q_5 e Q_6 negativas, qual é a direção e o sentido do campo elétrico resultante em P ?

a) $\longrightarrow$

b) $\longleftarrow$

c) $\downarrow$

d) $\uparrow$

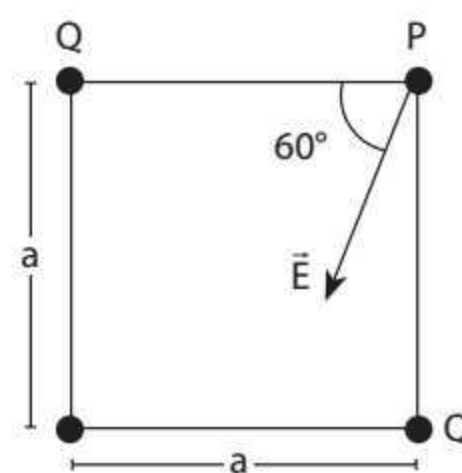
- 23. (PUC-RJ)** Uma carga $Q_1 = +q$ está posicionada na origem do eixo horizontal, denominado aqui de x . Uma segunda carga $Q_2 = +2q$ é colocada sobre o eixo na posição $x = +2,0$ m. Determine:

a) o módulo, a direção e o sentido da força que a carga Q_1 faz sobre a carga Q_2 ;

b) o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico na origem do eixo horizontal ($x = 0$);

- c) em que ponto do eixo x , entre as cargas Q_1 e Q_2 , o campo elétrico é nulo.

- 24. (UFRJ)** Em dois vértices opostos de um quadrado de lado a estão fixas duas cargas puntiformes de valores Q e Q' . Essas cargas geram, em outro vértice P do quadrado, um campo elétrico $\vec{E}$, cuja direção e sentido estão especificados na figura a seguir:

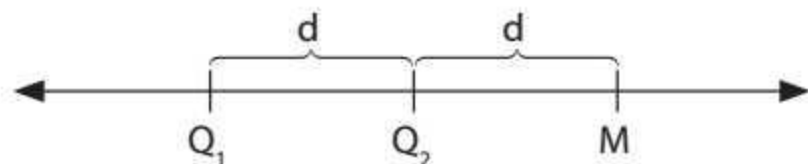


Indique os sinais das cargas Q e Q' e calcule o valor da razão $\frac{Q}{Q'}$.

25. (UECE) Uma casca esférica metálica de raio R , carregada eletricamente, dá origem a um campo elétrico de intensidade E em uma distância $3R$ do seu centro. Logo, o campo elétrico

- a) a uma distância $\frac{R}{2}$ do seu centro é igual a $\frac{E}{2}$.
- b) a uma distância $\frac{R}{3}$ do seu centro é igual a zero.
- c) a uma distância $\frac{R}{2}$ do seu centro é igual a $4E$.
- d) no seu centro é igual a E .

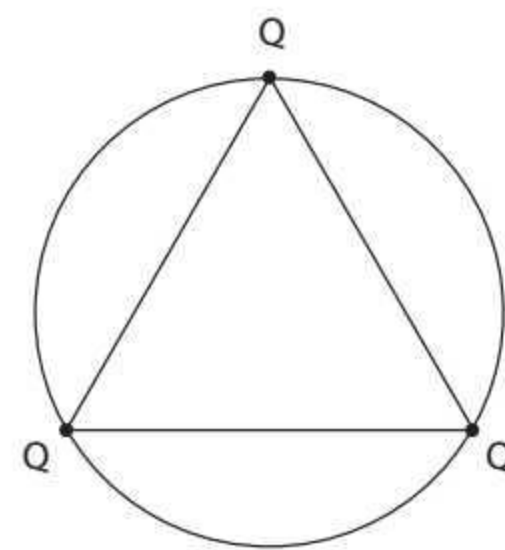
26. (Fatec-SP) Duas cargas pontuais Q_1 e Q_2 são fixadas sobre a reta x representada na figura. Uma terceira carga pontual Q_3 será fixada sobre a mesma reta, de modo que o campo elétrico resultante no ponto M da reta será nulo.



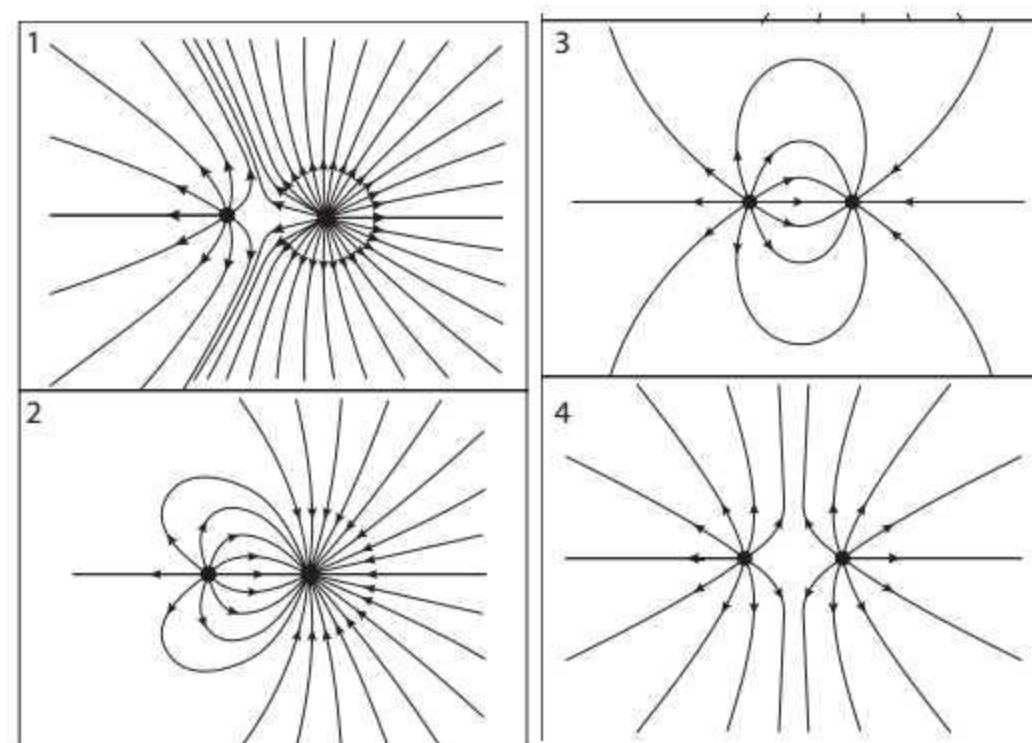
Conhecendo-se os valores das cargas Q_1 , Q_2 e Q_3 , respectivamente $+4,0 \mu\text{C}$, $-4,0 \mu\text{C}$ e $+4,0 \mu\text{C}$, é **correto** afirmar que a carga Q_3 deverá ser fixada:

- a) à direita de M e distante $3d$ desse ponto.
- b) à esquerda de M e distante $3d$ desse ponto.
- c) à esquerda de M e distante $2\sqrt{3}d$ desse ponto.
- d) à esquerda de M e distante $\frac{2\sqrt{3}}{3}d$ desse ponto.
- e) à direita de M e distante $\frac{2\sqrt{3}}{3}d$ desse ponto.

27. (UFPE) Três cargas pontuais de valor $Q = 10^{-6} \text{ C}$ foram posicionadas sobre uma circunferência de raio igual a 1 cm formando um triângulo equilátero, conforme indica a figura. Determine o módulo do campo elétrico no centro da circunferência, em N/C .



28. (UFRGS-RS) Na figura abaixo, está mostrada uma série de quatro configurações de linhas de campo elétrico.

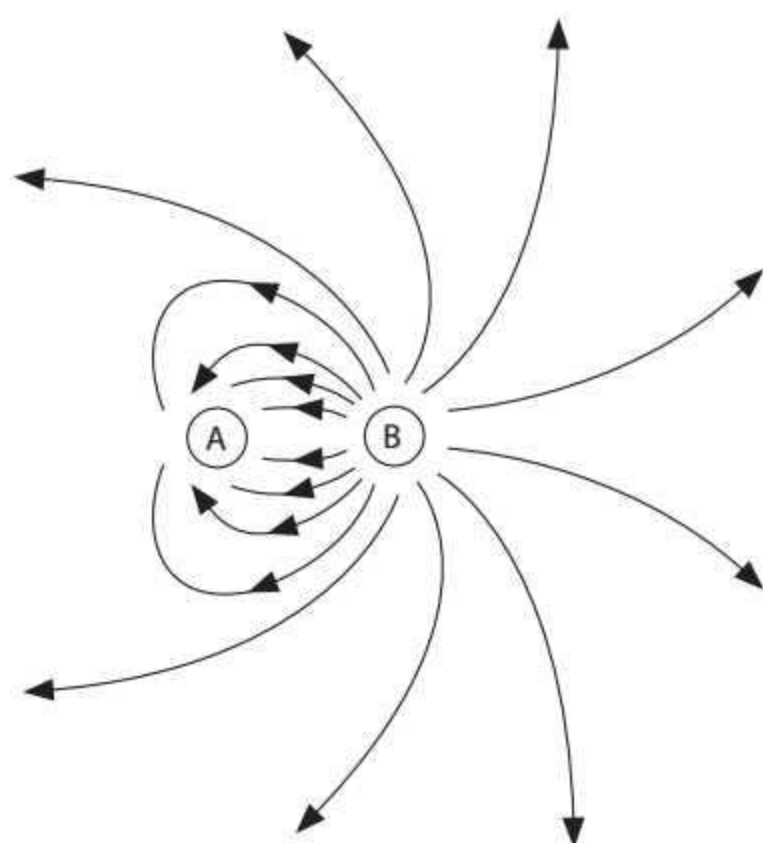


Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas da sentença abaixo, na ordem em que aparecem.

Nas figuras _____, as cargas são de mesmo sinal e, nas figuras _____, as cargas têm magnitudes distintas.

- a) 1 e 4 – 1 e 2.
- b) 1 e 4 – 2 e 3.
- c) 3 e 4 – 1 e 2.
- d) 3 e 4 – 2 e 3.
- e) 2 e 3 – 1 e 4.

29. (UEG-GO) A figura a seguir representa as linhas de campo elétrico de duas cargas puntiformes.



Com base na análise da figura, responda aos itens a seguir.

- a) Quais são os sinais das cargas A e B? Justifique.

- b) Crie uma relação entre os módulos das cargas A e B. Justifique.

- c) Seria possível as linhas de campo elétrico se cruzarem? Justifique.

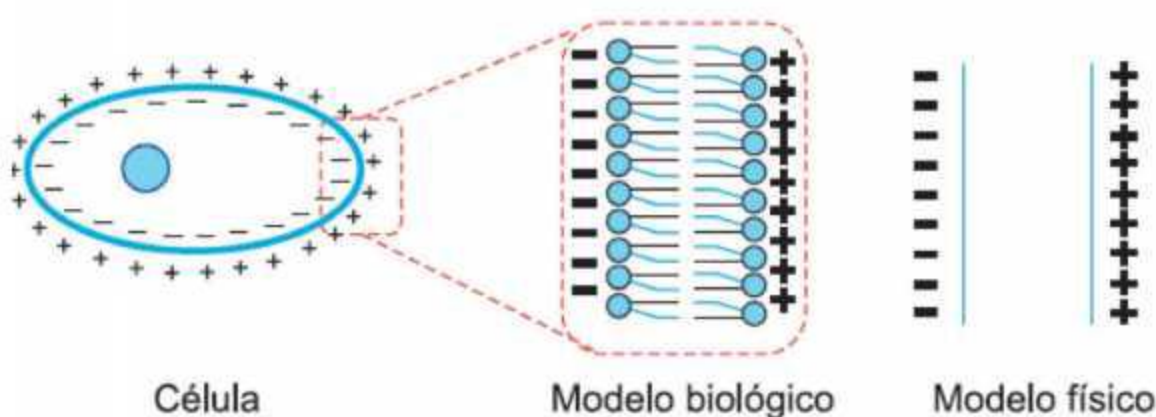
30. (UECE) Considere o campo elétrico gerado por duas cargas elétricas puntiformes, de valores iguais e sinais contrários, separadas por uma distância d . Sobre esse vetor campo elétrico nos pontos equidistantes das cargas, é **correto** afirmar que:

- a) tem a direção perpendicular à linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos esses pontos.
b) tem a mesma direção da linha que une as duas cargas, mas varia de sentido para cada ponto analisado.

- c) tem a direção perpendicular à linha que une as duas cargas, mas varia de sentido para cada ponto analisado.
d) tem a mesma direção da linha que une as duas cargas e o mesmo sentido em todos esses pontos.

Distribuição de carga elétrica nos condutores

31. (Famerp-SP) Nas Ciências, muitas vezes, se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular devido à distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno dela. A figura mostra a visão geral de uma célula e a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, o qual corresponde a duas placas planas e paralelas, eletrizadas com cargas elétricas de tipos opostos.



Célula

Modelo biológico

Modelo físico

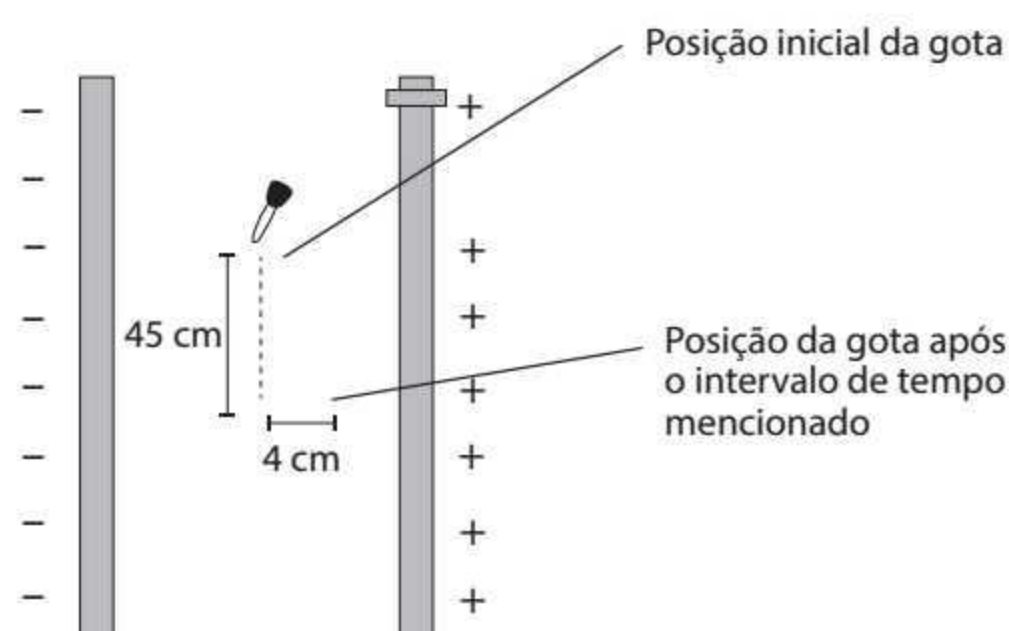
(<http://bioquimica.org.br>. Adaptado.)

Com base no modelo físico, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido para

- a) fora da célula, com intensidade crescente de dentro para fora da célula.
b) dentro da célula, com intensidade crescente de fora para dentro da célula.

- c) dentro da célula, com intensidade crescente de dentro para fora da célula.
- d) fora da célula, com intensidade constante.
- e) dentro da célula, com intensidade constante.

32. Em muitos experimentos feitos para a produção de remédios, é necessário quantizar a carga elétrica de gotas de substâncias em determinadas situações. Uma das formas de fazer isso é deixar que uma seringa goteje determinada substância eletricamente carregada e que essa gota passe por uma região onde há um campo elétrico uniforme, conforme figura.



A gota cai a partir do repouso e, por causa da interação com o campo elétrico, em determinado intervalo de tempo, ela está a uma distância vertical de 45 cm de sua posição inicial, tendo percorrido uma distância horizontal de 4 cm nesse mesmo intervalo de tempo. Com base nessas informações e conhecendo-se a intensidade do campo elétrico, pode-se saber qual era a carga elétrica da gota.

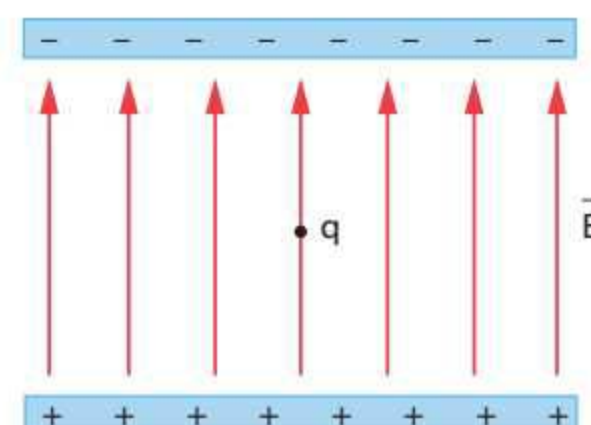
Supondo que a massa da gota seja 0,5 g e que o campo elétrico entre as placas tem intensidade de $2 \cdot 10^3 \text{ V/m}$, qual é o módulo da carga dessa gota?

Dados:

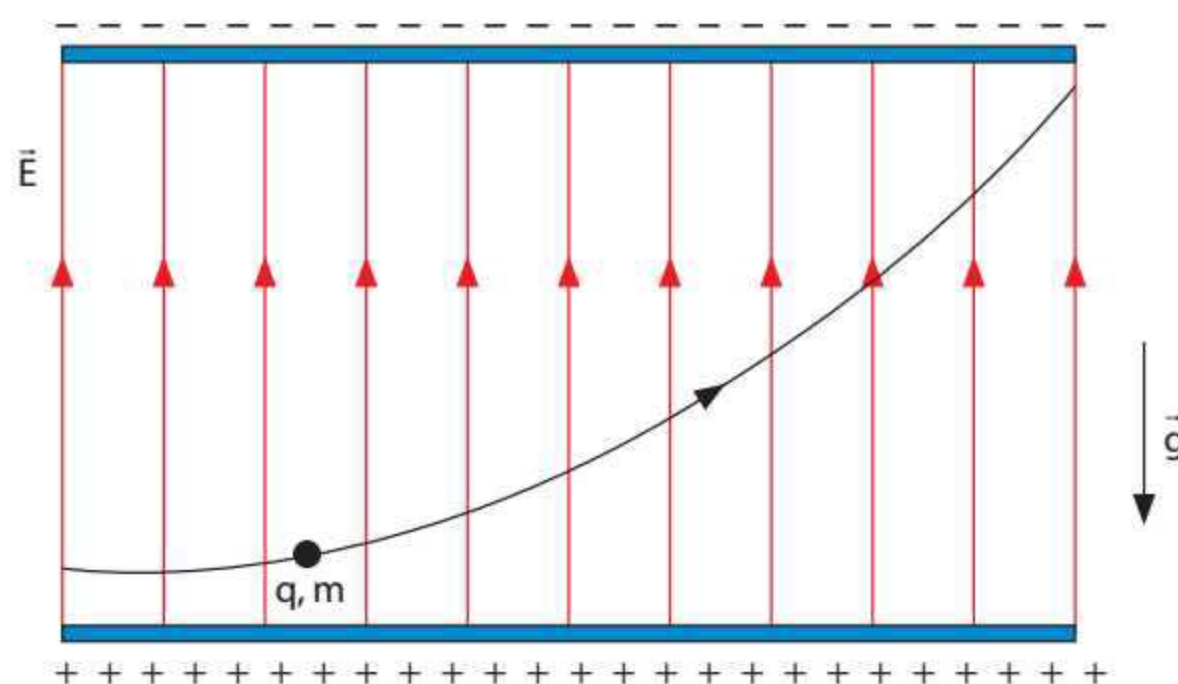
Desconsidere a resistência do ar

aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$

33. Uma carga elétrica puntiforme e positiva $q = 5 \cdot 10^{-5} \text{ C}$ é colocada em um campo elétrico uniforme de intensidade $1,0 \cdot 10^3 \text{ N/C}$, vertical para cima, ficando em equilíbrio estático, conforme figura. Qual é a massa dessa carga? Considere apenas as interações gravitacional e eletrostática e que o campo gravitacional é vertical e para baixo, com intensidade igual a 10 m/s^2 .



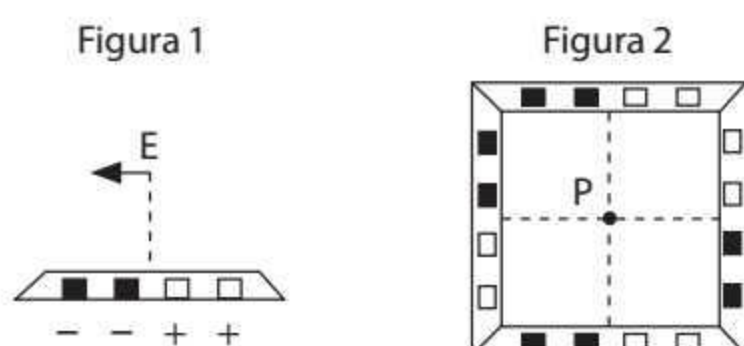
34. Uma carga elétrica $q > 0$ de massa m penetra em uma região entre duas grandes placas planas, paralelas e horizontais, eletrizadas com cargas de sinais opostos. Nessa região, a carga percorre a trajetória representada na figura, sujeita apenas ao campo elétrico uniforme de intensidade E , representado por suas linhas de campo, e ao campo gravitacional terrestre de intensidade g .



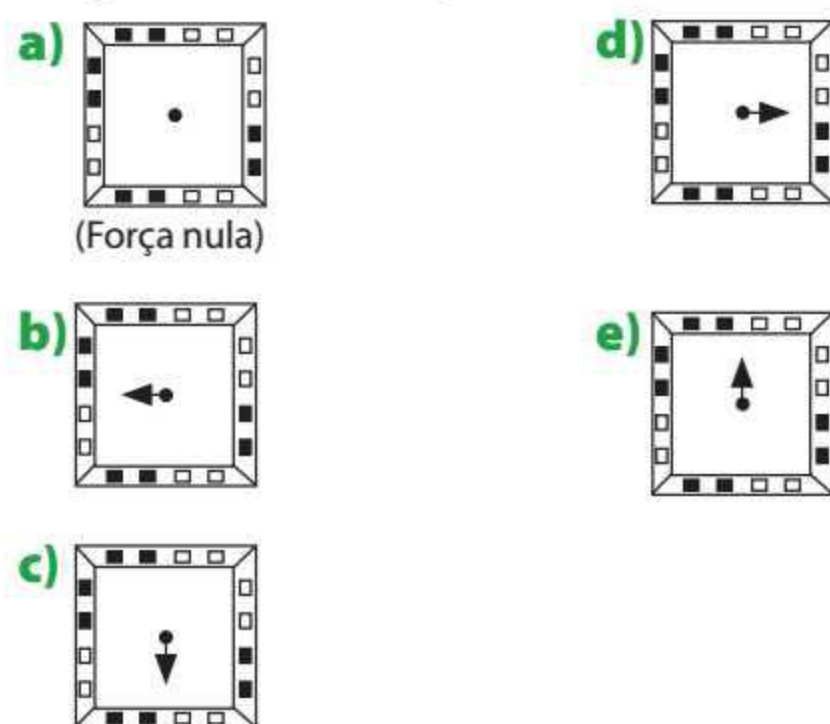
É **correto** afirmar que, enquanto se move na região indicada entre as placas, a carga fica sujeita a uma força resultante de módulo:

- a) $qE + mg$.
- b) $q(E - g)$.
- c) $qE - mg$.
- d) $mq(E - g)$.
- e) $m(E - g)$.

- 35. (Fuvest-SP)** Uma barra isolante possui quatro encaixes, nos quais são colocadas cargas elétricas de mesmo módulo, sendo as positivas nos encaixes claros e as negativas nos encaixes escuros. A certa distância da barra, a direção do campo elétrico está indicada na figura à esquerda. Uma armação foi construída com quatro dessas barras, formando um quadrado, como representado na figura à direita.

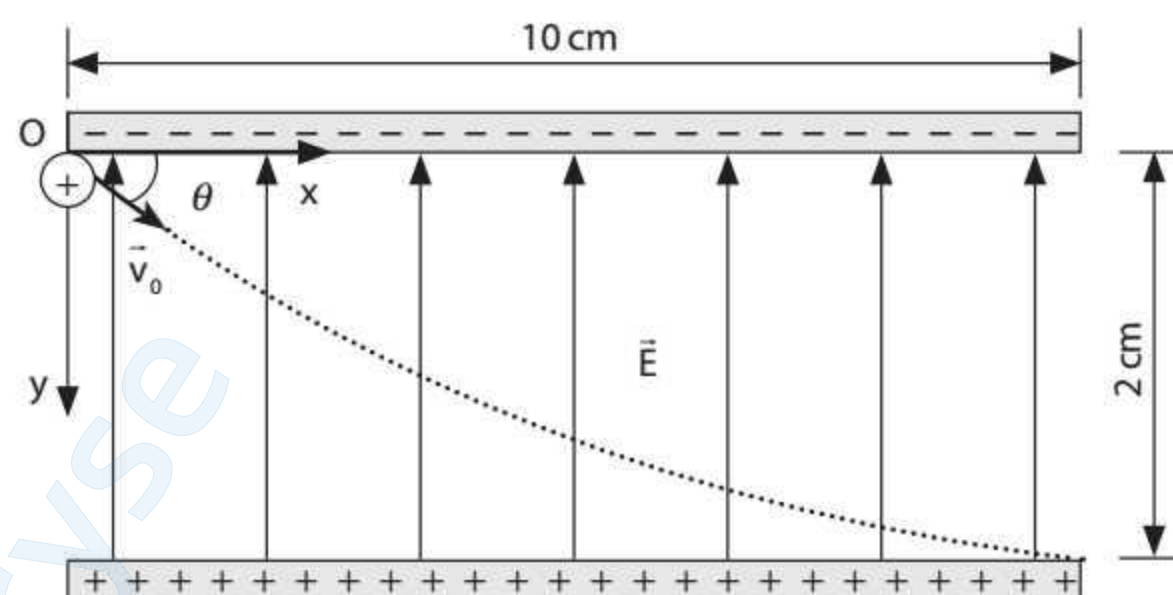


Se uma carga positiva for colocada no centro P da armação, a força elétrica que agirá sobre a carga terá sua direção e sentido indicados por:



Desconsidere eventuais efeitos de cargas induzidas.

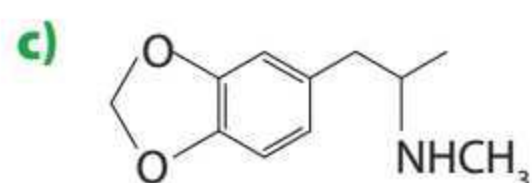
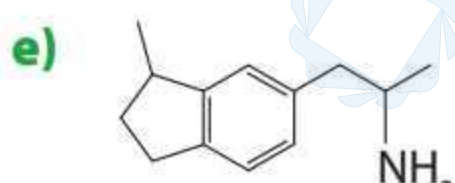
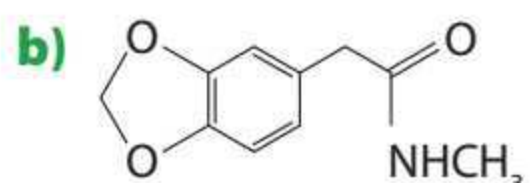
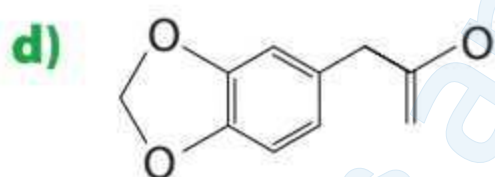
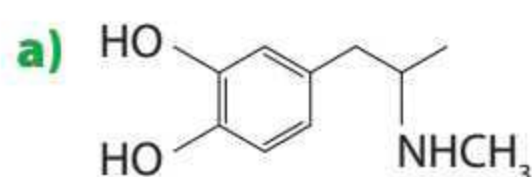
- 36. (UFPR)** Um próton é injetado no ponto O e passa a se mover no interior de um capacitor plano de placas paralelas, cujas dimensões estão indicadas na figura abaixo. O próton tem velocidade inicial $\vec{v}_0$ com módulo $1,0 \cdot 10^5$ m/s e direção formando um ângulo θ igual a 45° com o eixo x horizontal. O campo elétrico está orientado na direção do eixo y conforme mostrado na figura. Considere a massa do próton igual a $1,6 \cdot 10^{-27}$ kg e sua carga igual a $1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Supondo que somente o campo elétrico uniforme no interior do capacitor atue sobre o próton, calcule qual deve ser o mínimo módulo deste campo para que o próton não colida com a placa inferior.



COMPOSTOS NITROGENADOS E OUTRAS FUNÇÕES ORGÂNICAS

Funções nitrogenadas

1. (UEPA) O ecstasy é uma droga moderna sintetizada em laboratório, que causa nos consumidores euforia, sensação de bem-estar, alterações da percepção sensorial e grande perda de líquidos. É uma droga pertencente à família das anfetaminas e sua estrutura química apresenta as funções amina e éter. A alternativa que contém a estrutura química do ecstasy é:



2. (UFG-GO) Leia a cantiga popular a seguir, conhecida como "O Pastorzinho".
- Havia um pastorzinho que andava a pastorear
 - saiu de sua casa e pôs-se a cantar.
 - dó, ré, mi, fá fá fá
 - dó ré do ré re re
 - do sol fa mi mi mi
 - do re mi fá fa fa
 - Chegando ao palácio a princesa lhe falou
 - dizendo ao pastorzinho que o seu canto lhe agradou
 - sol lá si do dó dó
 - sol la sol la, la la
 - sol re do si si si
 - sol la si do do do

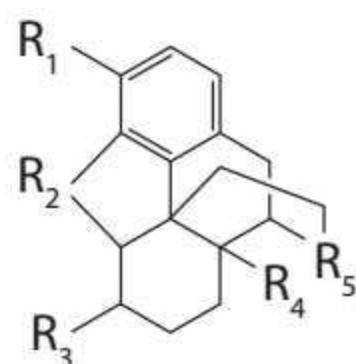
As notas musicais dessa cantiga foram organizadas de modo a representar um grupo funcional, conforme demonstrado a seguir.

NOTAS MUSICAIS	SIMBOLOGIA QUÍMICA
Dó ou do	—OH
Ré ou re	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—} \end{array}$
Mi	—CH ₃
Fá ou fa	$\begin{array}{c} \text{—CH}_2 \\ \end{array}$
Sol	—NH ₂
Lá ou la	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$
Si	$\begin{array}{c} \\ \text{—C—} \\ \end{array}$

Ante o exposto, os versos que contêm notas musicais relacionadas aos grupos funcionais aminas, ácidos carboxílicos e álcoois estão descritos nas linhas

- a) 3 e 5.
b) 3 e 6.
c) 5 e 9.
d) 6 e 11.
e) 9 e 12.

- 3. (UFG-GO)** A estrutura a seguir representa o esqueleto básico de um analgésico opioide



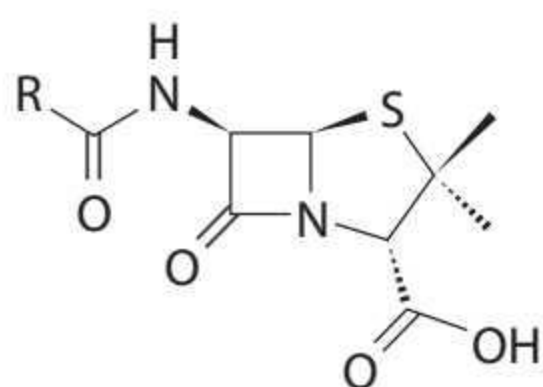
Substituindo os grupos R_1 a R_5 pelos átomos e pelas ligações adequadas nessa estrutura, desenhe uma molécula que contenha, respectivamente, as funções fenol, éter, cetona, álcool e amina terciária.

4. (UFTM-MG)

A crescente resistência humana a antibióticos poderá fazer com que esses medicamentos não sejam mais eficazes em um futuro próximo, levando o mundo a uma era “pós-antibióticos”, na qual uma simples infecção na garganta ou um arranhão podem ser fatais, afirma a OMS (Organização Mundial da Saúde).

(<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>)

Desde a descoberta da penicilina em 1928 por Alexander Fleming, diversos outros antibióticos foram sintetizados pela indústria farmacêutica. Na estrutura da benzilpenicilina, conhecida como penicilina G, o grupo R corresponde ao radical benzil.

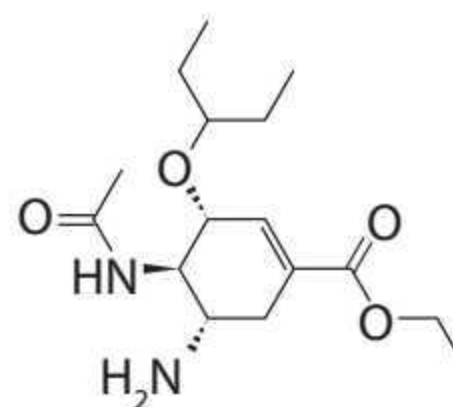


Representação da estrutura geral da penicilina

- a)** Escreva os nomes das funções orgânicas oxigenadas encontradas na estrutura da penicilina.

- b)** Represente a estrutura da penicilina G e determine a fórmula molecular deste medicamento.

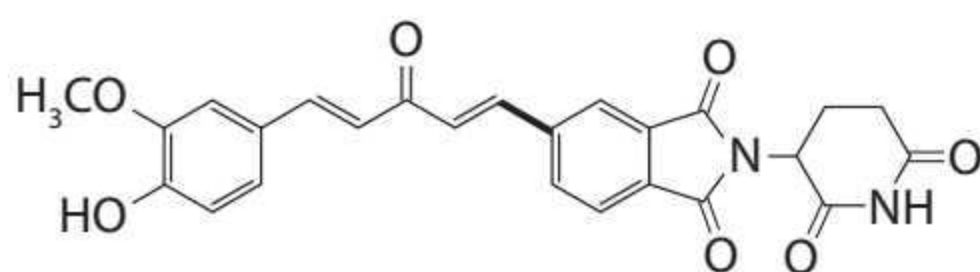
- 5.** Uma infecção muito antiga e comum, a gripe, apresenta sintomas facilmente medicáveis. Por volta de 2009, detectou-se um surto de um novo tipo de vírus no México, o qual matou mais de 100 pessoas e foi batizado de influenza A ou A (H1N1). Após vários estudos, descobriu-se que o composto químico fosfato de oseltamivir apresentava ação contra esse vírus. Esse composto apresenta a seguinte estrutura molecular:



A fórmula molecular do fosfato de oseltamivir é $C_{16}H_{31}N_2O_8P$.

Reproduza a estrutura molecular desse pré-fármaco, assinalando e identificando suas funções orgânicas. Apresente também a fórmula molecular do fosfato de oseltamivir.

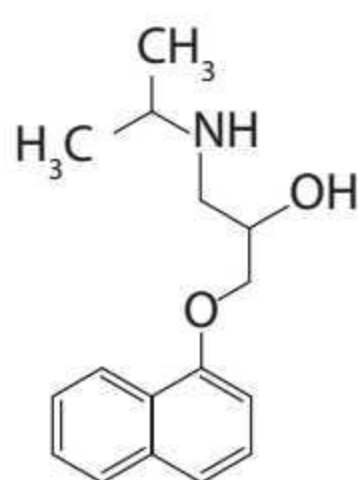
6. (UFRGS-RS) Recentemente, cientistas sintetizaram um híbrido curcumin-talidomida. A estrutura desse híbrido está mostrada abaixo, em que a parte à esquerda da ligação em negrito vem do curcumin, e a parte à direita vem da talidomida. Essa combinação permitiu obter um composto muito mais eficaz contra células cancerosas que o curcumin ou a talidomida sozinhos, ou que uma mistura dos dois.



híbrido curcumin-talidomida

As funções orgânicas presentes na estrutura desse híbrido são

- a) hidroxila fenólica, éter e cetona.
 - b) amina, éster e hidroxila fenólica.
 - c) amida, éster e cetona.
 - d) amida, hidroxila fenólica e éster.
 - e) ácido carboxílico, amina e cetona.
7. (Vunesp-SP) Em todos os jogos olímpicos há sempre uma grande preocupação do Comitê Olímpico em relação ao *doping*. Entre as classes de substâncias dopantes, os betabloqueadores atuam no organismo como diminuidores dos batimentos cardíacos e como anti-ansiolíticos. O propranolol foi um dos primeiros betabloqueadores de sucesso desenvolvidos e é uma substância proibida em jogos olímpicos.

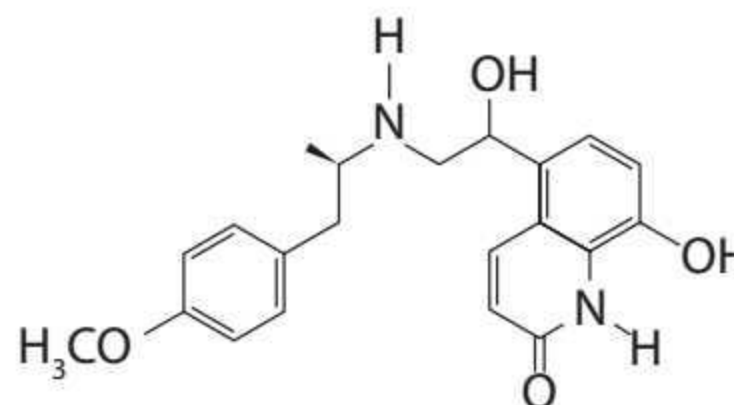


propranolol

A partir da análise da fórmula estrutural do propranolol, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** sua fórmula molecular e as funções orgânicas presentes.

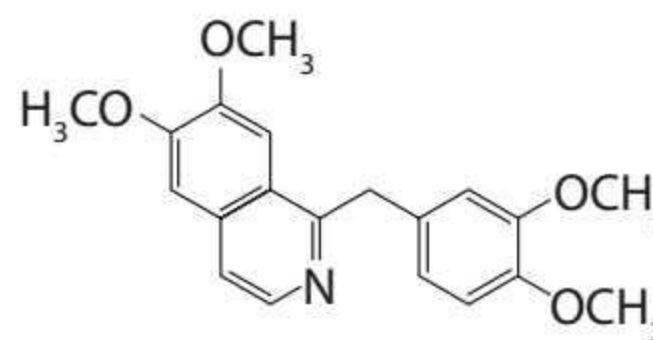
- a) $C_{16}H_{21}NO_2$, amina, álcool e éter.
- b) $C_{16}H_{18}NO_2$, amida, fenol e éter.
- c) $C_{16}H_{21}NO_2$, amida, álcool e éter.
- d) $C_{16}H_{18}NO_2$, amina, álcool e éster.
- e) $C_{16}H_{18}NO_2$, amina, álcool e éter.

8. (UFRGS-RS) O carmaterol, cuja estrutura é mostrada a seguir, está em fase de testes clínicos para o uso no tratamento de asma.



Assinale a alternativa que contém funções orgânicas presentes no carmaterol.

- a) Ácido carboxílico, éter e fenol.
 - b) Amina, amida e fenol.
 - c) Álcool, éster e fenol.
 - d) Aldeído, amina e éter.
 - e) Álcool, amina e éster.
9. (UFSM-RS) A biodiversidade do Brasil é considerada uma fonte de substâncias biologicamente ativas. Sua preservação é fundamental tanto pelo valor intrínseco dessa imensa riqueza biológica quanto pelo seu enorme potencial como fonte de novos fármacos. Plantas, animais, micro-organismos terrestres e marinhos têm sido a fonte de substâncias com atividade farmacológica. A maioria dos fármacos em uso clínico ou são de origem natural ou foram desenvolvidos por síntese química planejada a partir de produtos naturais. Por exemplo, o sildenafil usado no tratamento da disfunção erétil foi desenvolvido a partir do alcaloide papaverina.

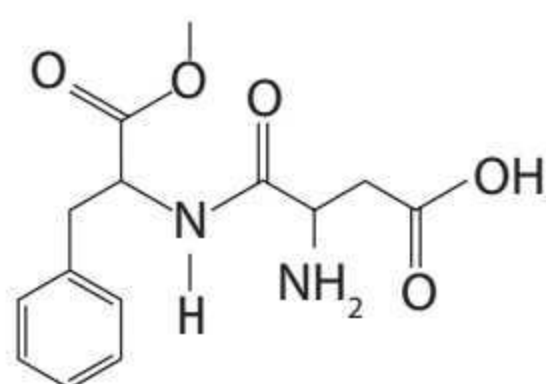


papaverina

Quanto à estrutura molecular da papaverina, é **correto** afirmar que possui:

- a) cadeias alicíclicas heterogêneas.
- b) ligações sigma entre carbono sp e carbono sp^2 .
- c) anéis aromáticos e funções éter.
- d) ligação pi entre carbonos sp^3 .
- e) anéis saturados e função amida

- 10. (EsPCEX-SP)** O aspartame é um adoçante artificial usado para adoçar bebidas e alimentos. Abaixo está representada a sua fórmula estrutural.



Aspartame

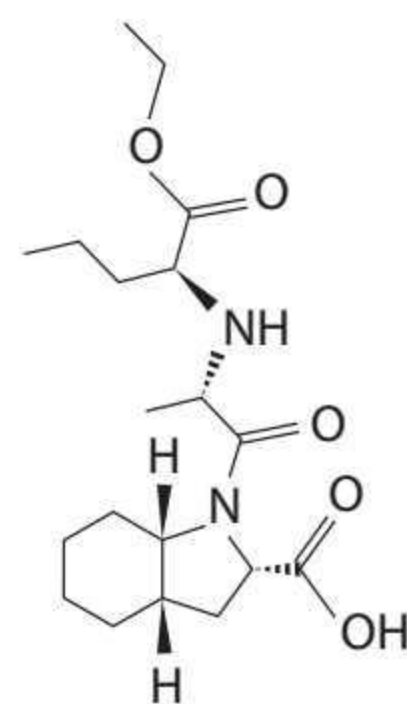
Sobre essa estrutura, são feitas as seguintes afirmações:

- As funções orgânicas existentes na molécula dessa substância são características, apenas, de éter, amina, amida, ácido carboxílico e aldeído.
- A fórmula molecular do aspartame é $C_{13}H_{15}N_2O_5$.
- A função amina presente na molécula do aspartame é classificada como primária, porque só tem um hidrogênio substituído.
- A molécula de aspartame possui 7 carbonos com hibridização sp^3 e 4 carbonos com hibridização sp^2 .
- O aspartame possui 6 ligações π (pi) na sua estrutura.

Das afirmações feitas está(ão) **correta(s)**:

- apenas I e III.
- apenas II e III.
- apenas III e V.
- apenas II e IV.
- apenas I e IV.

- 11. (UFTM-MG)** No ano de 2011 comemora-se o Ano Internacional da Química. A celebração, coordenada pela UNESCO/IUPAC, ressalta os inúmeros benefícios da química para a humanidade, e tem o mote *Química para um Mundo Melhor*. Seu objetivo principal é a educação, em todos os níveis, e uma reflexão sobre o papel da química na criação de um mundo sustentável. Uma das participações mais importantes da química no bem-estar social consiste no desenvolvimento de fármacos e medicamentos que evitam e curam doenças, como, por exemplo, o perindopril, empregado no controle da hipertensão arterial.

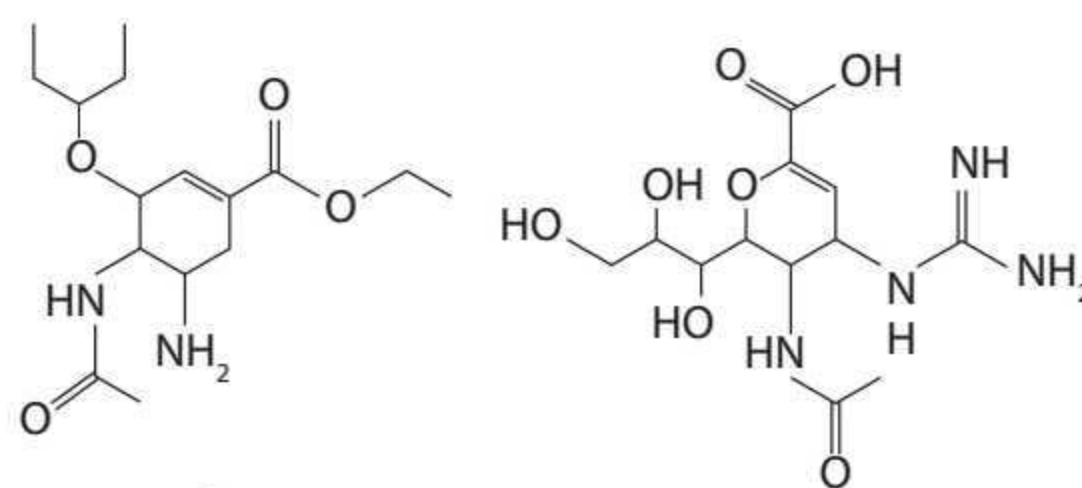


perindopril

Na molécula do perindopril estão presentes os grupos funcionais:

- amida, álcool e cetona.
- amida, álcool e éster.
- amida, ácido carboxílico e éter.
- amina, ácido carboxílico e éter.
- amina, ácido carboxílico e éster.

- 12. (Fuvest-SP)** Em 2009, o mundo enfrentou uma epidemia, causada pelo vírus A (H1N1), que ficou conhecida como gripe suína. A descoberta do mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento de dois medicamentos para combater a infecção, por ele causada, e que continuam necessários, apesar de já existir e estar sendo aplicada a vacina contra esse vírus. As fórmulas estruturais dos princípios ativos desses medicamentos são:



oseltamivir

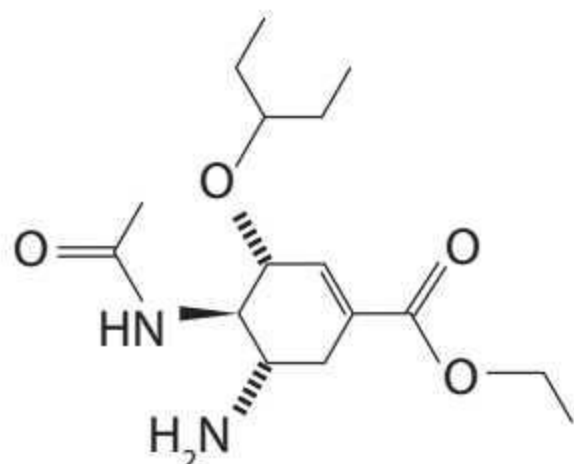
zanamivir

Examinando-se as fórmulas desses compostos, verifica-se que dois dos grupos funcionais que estão presentes no oseltamivir estão presentes também no zanamivir.

Esses grupos são característicos de:

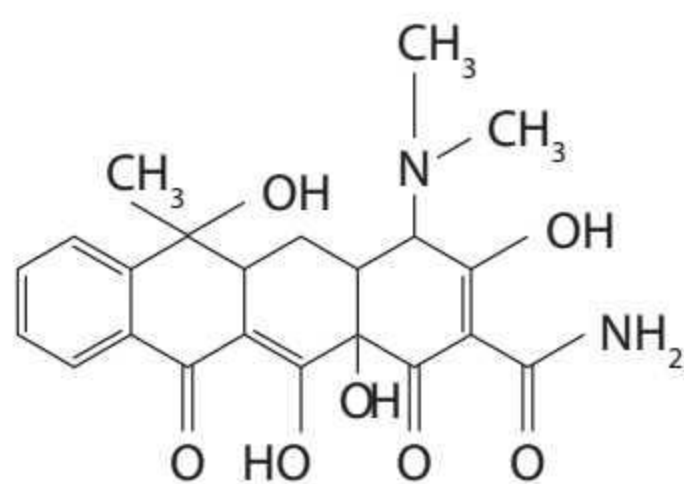
- amidas e éteres.
- ésteres e alcoóis.
- ácidos carboxílicos e éteres.
- ésteres e ácidos carboxílicos.
- amidas e alcoóis.

- 13. (FGV-SP)** A gripe suína, *influenza A* (H1N1), tem sido assunto de destaque nos noticiários de TV, em 2009. O fosfato de oseltamivir, comercializado com o nome de Tamiflu®, é o medicamento recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para combater a gripe suína. A estrutura química do oseltamivir é apresentada na figura.



Na estrutura química do oseltamivir, são encontrados os grupos funcionais orgânicos oxigenados:

- a) ácido carboxílico, aldeído e éter.
 - b) ácido carboxílico, éter e amina.
 - c) amida, aldeído e éster.
 - d) amida, éter e éster.
 - e) amina, éter e éster.
- 14. (Udesc-SC)** O desenvolvimento das técnicas de síntese, em química orgânica, proporcionou a descoberta de muitas drogas com atividades terapêuticas. A estrutura abaixo representa as moléculas do antibiótico tetraciclina.

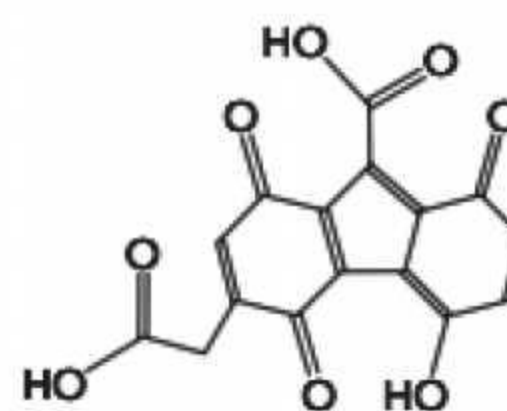


- a) Transcreva a estrutura apresentada e circule as funções orgânicas identificando-as.

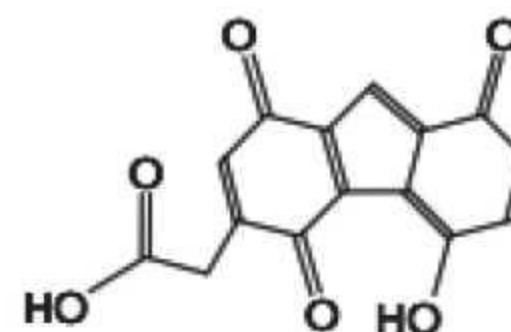
- b) Indique o(s) anel(éis) aromático(s) presente(s) no composto.

- c) Qual a hibridização do carbono pertencente à função amida?

- 15. (UERJ)** Na pele dos hipopótamos, encontra-se um tipo de protetor solar natural que contém os ácidos hipossudórico e nor-hipossudórico. O ácido hipossudórico possui ação protetora mais eficaz, devido à maior quantidade de um determinado grupamento presente em sua molécula, quando comparado com o ácido nor-hipossudórico, como se observa nas representações estruturais a seguir.



ácido hipossudórico

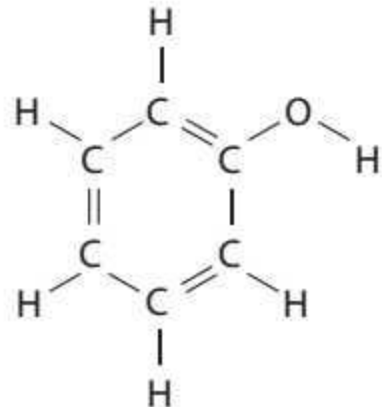
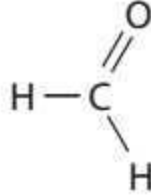
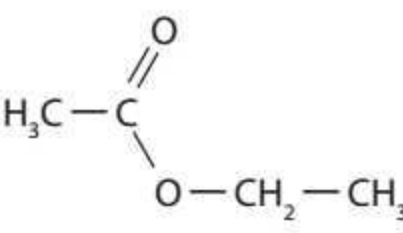
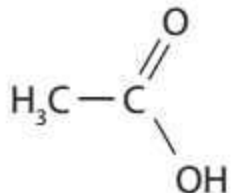
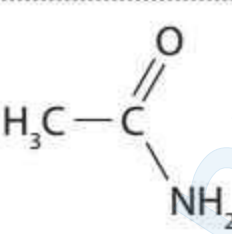


ácido nor-hipossudórico

O grupamento responsável pelo efeito protetor mais eficaz é denominado:

- a) nitrila
- b) hidroxila
- c) carbonila
- d) carboxila

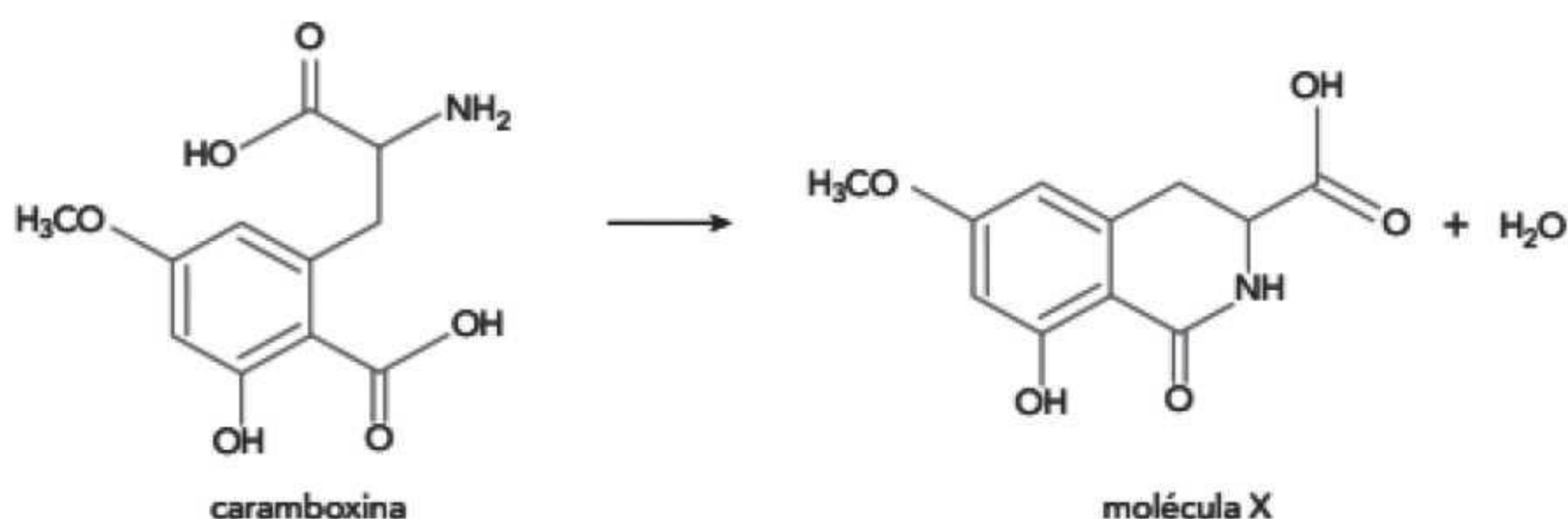
16. (EsPCEEx-SP) A tabela abaixo cria uma vinculação de uma ordem com a fórmula estrutural do composto orgânico, bem como o seu uso ou característica:

ORDEM	COMPOSTO ORGÂNICO	USO OU CARACTERÍSTICA
1		Produção de Desinfetantes e Medicamentos
2		Conservante
3		Essência de Maçã
4		Componente do Vinagre
5		Matéria-Prima para Produção de Plástico

A alternativa correta que relaciona a ordem com o grupo funcional de cada composto orgânico é:

- a) 1 – fenol; 2 – aldeído; 3 – éter; 4 – álcool; 5 – nitrocomposto.
- b) 1 – álcool; 2 – fenol; 3 – cetona; 4 – éster; 5 – amida.
- c) 1 – fenol; 2 – álcool; 3 – éter; 4 – ácido carboxílico; 5 – nitrocomposto.
- d) 1 – álcool; 2 – cetona; 3 – éster; 4 – aldeído; 5 – amina.
- e) 1 – fenol; 2 – aldeído; 3 – éster; 4 – ácido carboxílico; 5 – amida.

17. (UERJ) Em determinadas condições, a toxina presente na carambola, chamada caramboxina, é convertida em uma molécula X sem atividade biológica, conforme representado abaixo.

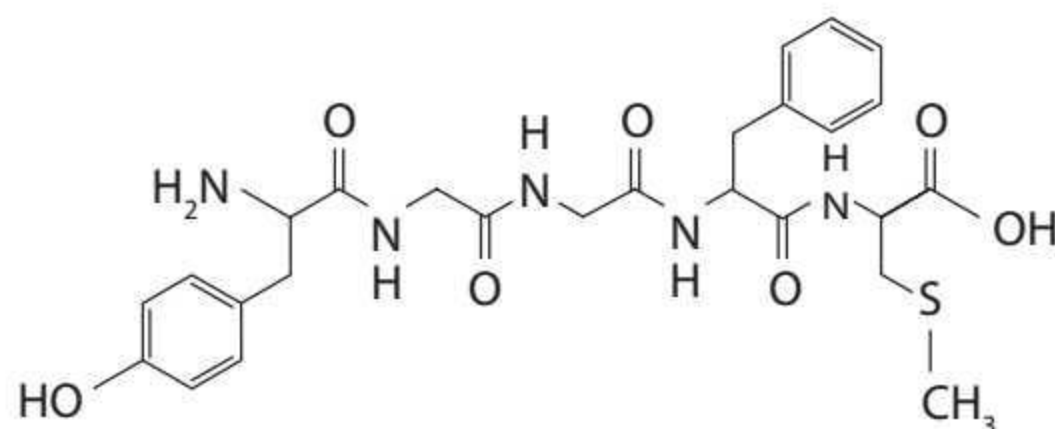


Nesse caso, dois grupamentos químicos presentes na caramboxina reagem formando um novo grupamento. A função orgânica desse novo grupamento químico é denominada:

- a) éster
- b) fenol
- c) amida
- d) cetona

Outras funções orgânicas

- 18. (ITA-SP)** O composto mostrado abaixo é um tipo de endorfina, um dos neurotransmissores produzidos pelo cérebro.

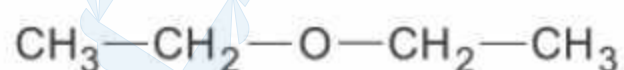


- a) Transcreva a fórmula estrutural da molécula.
b) Circule todos os grupos funcionais.
c) Nomeie cada um dos grupos funcionais circulados.

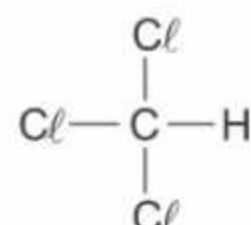
- 19. (IFPE)** No livro **O SÉCULO DOS CIRURGIÕES**, de Jurgen Thorwald, o autor enfatiza diversas substâncias químicas que mudaram a história da humanidade, entre elas: o fenol, que em 1865 era chamado de ácido carbólico e foi usado pelo médico Inglês Joseph Lister como bactericida, o que diminuiu a mortalidade por infecção hospitalar na Europa; o éter comum, usado pela 1ª vez em 1842, em Massachusetts (EUA), pelo cirurgião John Collins Warren como anestésico por inalação que possibilitou a primeira cirurgia sem dor e, por fim, o clorofórmio, usado em 1847 também como anestésico, mas posteriormente abandonado devido a sua toxidez. Abaixo estão expressas as fórmulas estruturais do ácido carbólico (fenol), éter e clorofórmio.



Fenol



éter



Clorofórmio

Observe as seguintes afirmações em relação às estruturas.

- I. O fenol pode ser chamado de hidróxi-benzeno.
II. A nomenclatura IUPAC do éter é etanoato de etila.
III. O éter não apresenta ligações pi.
IV. O clorofórmio é um haleto orgânico.
V. Todos os carbonos do fenol são secundários.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I
b) Apenas I e II
c) Apenas I, III, IV e V
d) Apenas II, III e V
e) I, II, III, IV e V

- 20. (UEPG)** Sobre exemplos de compostos com funções nitrogenadas, assinale o que for correto.

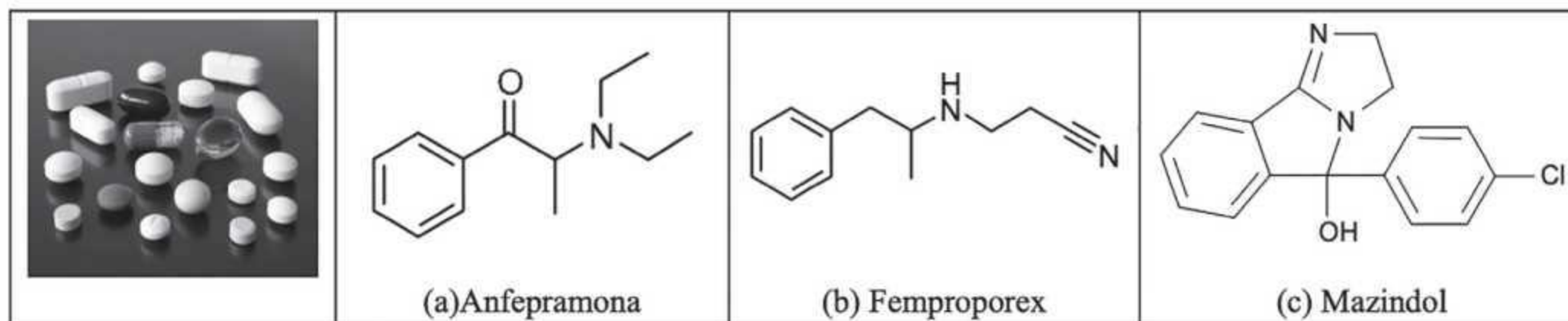
01. Formamida.
02. 2,4,6-Trinitrotolueno.
04. *p*-Cloroanilina.
08. Clorofórmio.

Soma: _____

21. (Ulbra-RS)

A Anvisa decidiu, em 4/10/2011, proibir 3 dos mais famosos remédios utilizados para emagrecer: anfepramona, o femproporex e o mazindol. Assim, remédios como o Dualid's, Desobesi, entre outros, não poderão mais ser comercializados no Brasil. Sibutramina passa a ter maior controle e rigor. Em 2010, os remédios foram proibidos na Europa por manifestarem diversos efeitos colaterais. Essas medidas visam evitar a dependência e o grande número de problemas que as pessoas estavam enfrentando com tais remédios, já que são a forma mais fácil de emagrecer. *A melhor forma de ficar em forma será sempre uma dieta balanceada, hábitos saudáveis e a prática de exercícios.*

Fonte: veja.abril.com.br

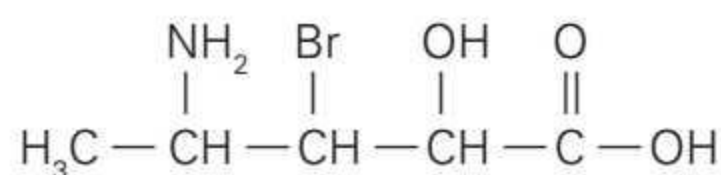


Cinco das funções orgânicas encontradas nas estruturas dessas drogas são as seguintes:

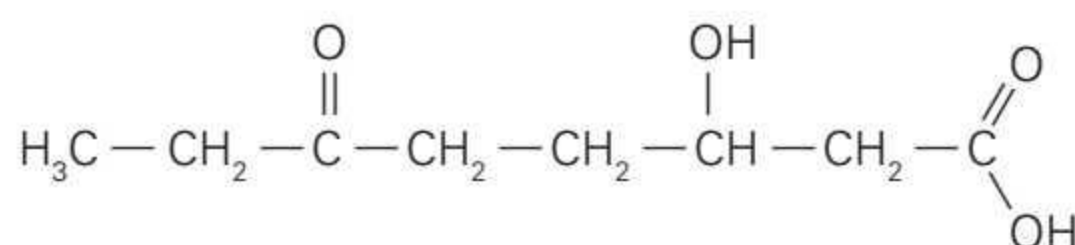
- a) Aromático, aldeído, azida, fenol e haleto de acila.
- b) Cetona, amida, álcool, haleto de arila e nitrila.
- c) Aromático, aldeído, álcool, amina e haleto de arila.
- d) Cetona, amina, nitrila, álcool e haleto de arila.
- e) Éster, amina, fenol, nitrila e haleto de alquila.

22. Indique o nome dos compostos a seguir:

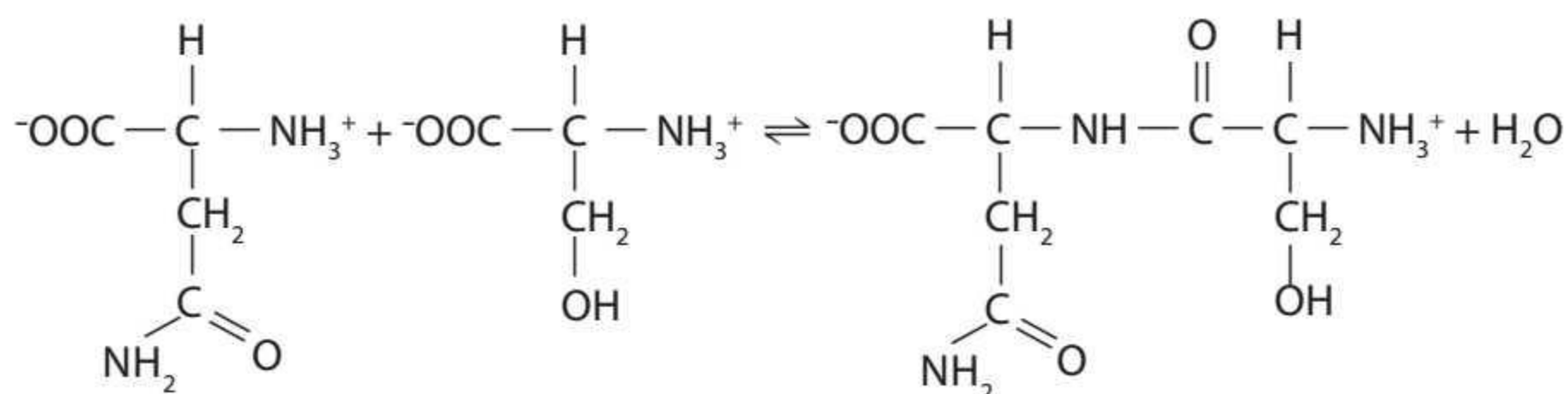
a)



b)



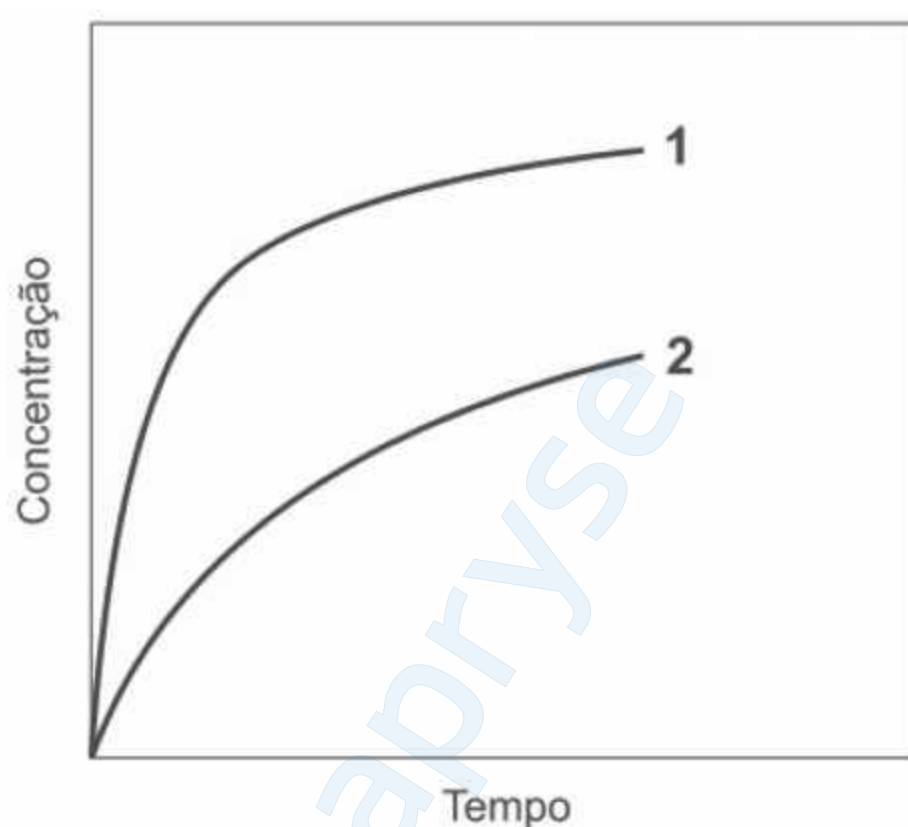
23. (Vunesp-SP) Para responder à questão a seguir, considere a equação química abaixo, que apresenta a reação entre dois aminoácidos produzindo um dipeptídeo.



Excluindo as funções amina e ácido carboxílico, comuns a todos os aminoácidos, as demais funções presentes na molécula do dipeptídio são:

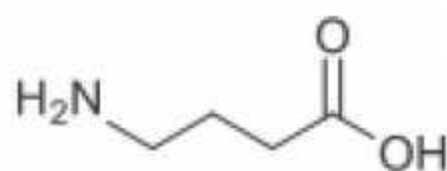
- a) álcool, éster e amida.
- b) éter e amida.
- c) éter e éster.
- d) amida e éster.
- e) álcool e amida.

- 24. (Unicamp-SP)** Recentemente, o FDA aprovou nos EUA a primeira terapia para o tratamento da fenilcetonúria, doença que pode ser identificada pelo teste do pezinho. Resumidamente, a doença leva ao acúmulo de fenilalanina no corpo, já que ela deixa de ser transformada em tirosina, em função da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase (PAH). As curvas do gráfico a seguir podem representar o processo metabólico da conversão de fenilalanina em tirosina em dois indivíduos: um normal e outro que apresenta a fenilcetonúria.



Considerando o gráfico e as características da doença, é correto afirmar que o eixo y corresponde à concentração de

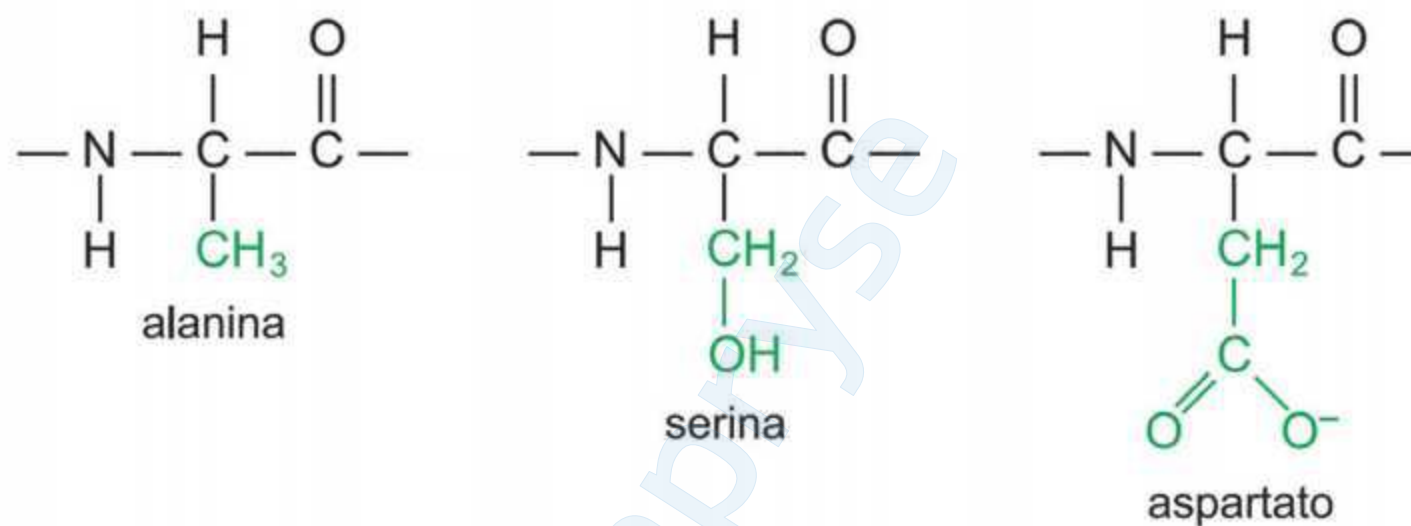
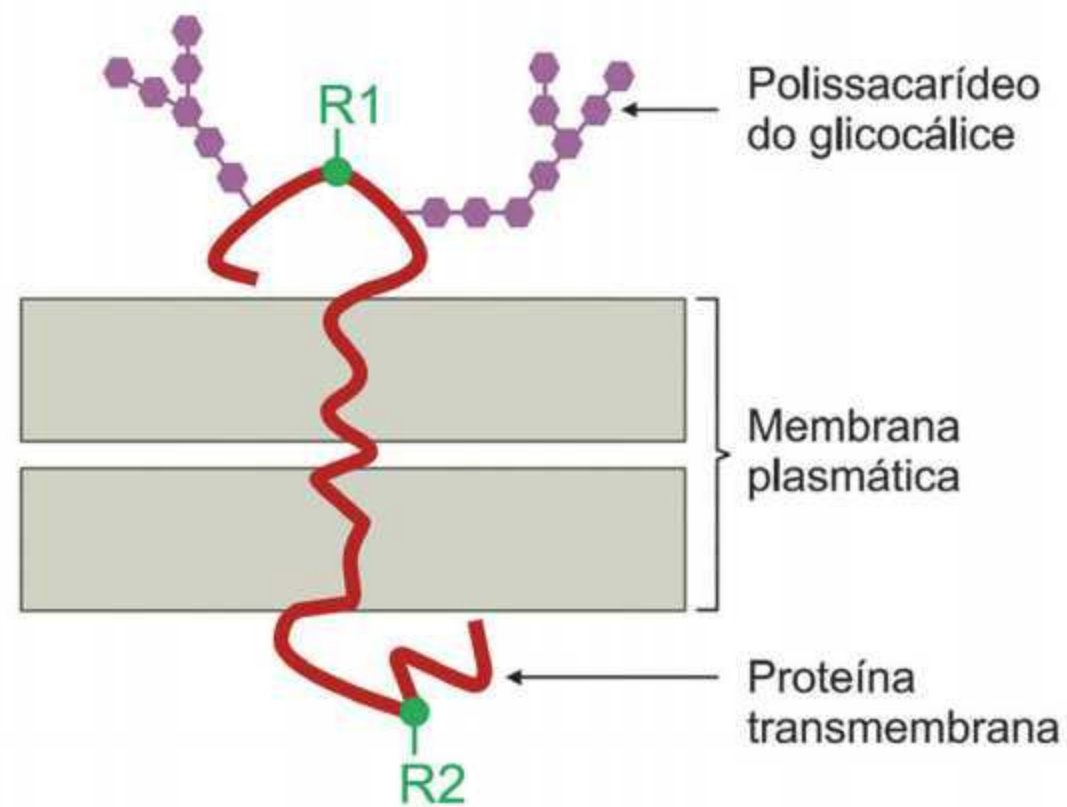
- a) tirosina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
 - b) fenilalanina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
 - c) tirosina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
 - d) fenilalanina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria.
- 25. (UFPR)** A estrutura química mostrada abaixo é a de um neurotransmissor que age como inibidor no sistema nervoso central. Quando esse neurotransmissor se liga ao seu receptor cerebral, experimenta-se um efeito calmante, que ajuda em casos de ansiedade, estresse ou medo. Trata-se de um γ -aminoácido comumente conhecido como GABA, do inglês *Gamma AminoButyric Acid*.



O nome desse composto, segundo a nomenclatura da IUPAC, é:

- a) ácido 1-aminobutanoico.
- b) ácido 2-aminobutanoico.
- c) ácido 3-aminobutanoico.
- d) ácido 4-aminobutanoico.
- e) ácido 5-aminobutanoico.

26. (Unesp-SP) A proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais polares R1 e R2, presentes em dois dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais presentes na figura.



Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente-dipolo permanente. Uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com o outro radical por ligação de hidrogênio.

Os radicais R1 e R2 constituem, respectivamente, os aminoácidos

- a) serina e alanina.
- b) aspartato e serina.
- c) alanina e serina.
- d) aspartato e alanina.
- e) serina e aspartato.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading 'apryse'.

Anotações

apryse

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a faint 'apryse' watermark.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".

Anotações

Lined area for notes.